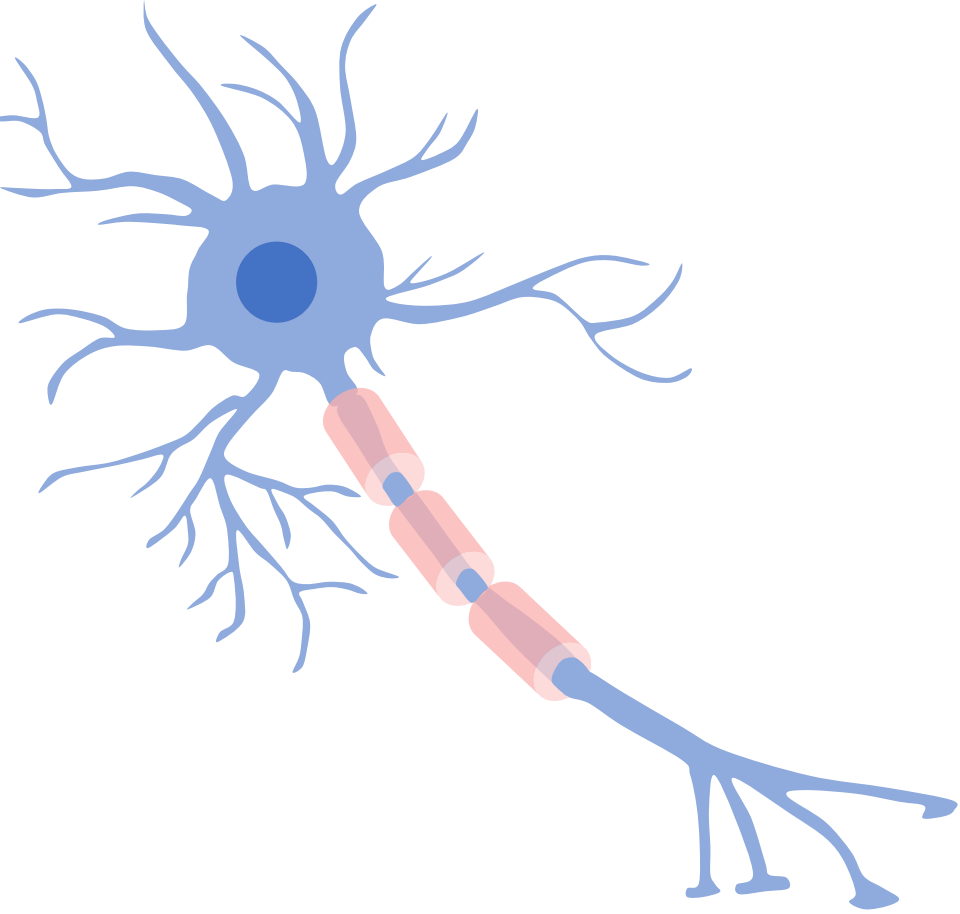




沉睡的智慧

大腦學習的神祕力量

主講人：李俊儀 教授



Walker, M. (2017). Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams. Scribner.

講師簡介

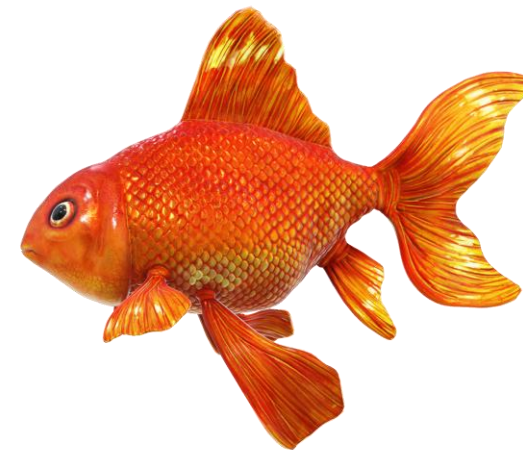


姓名: 李俊儀

專長: 訊息設計

科技教育

數學教育



演化的觀點

愛迪生認為

睡覺是浪費時間

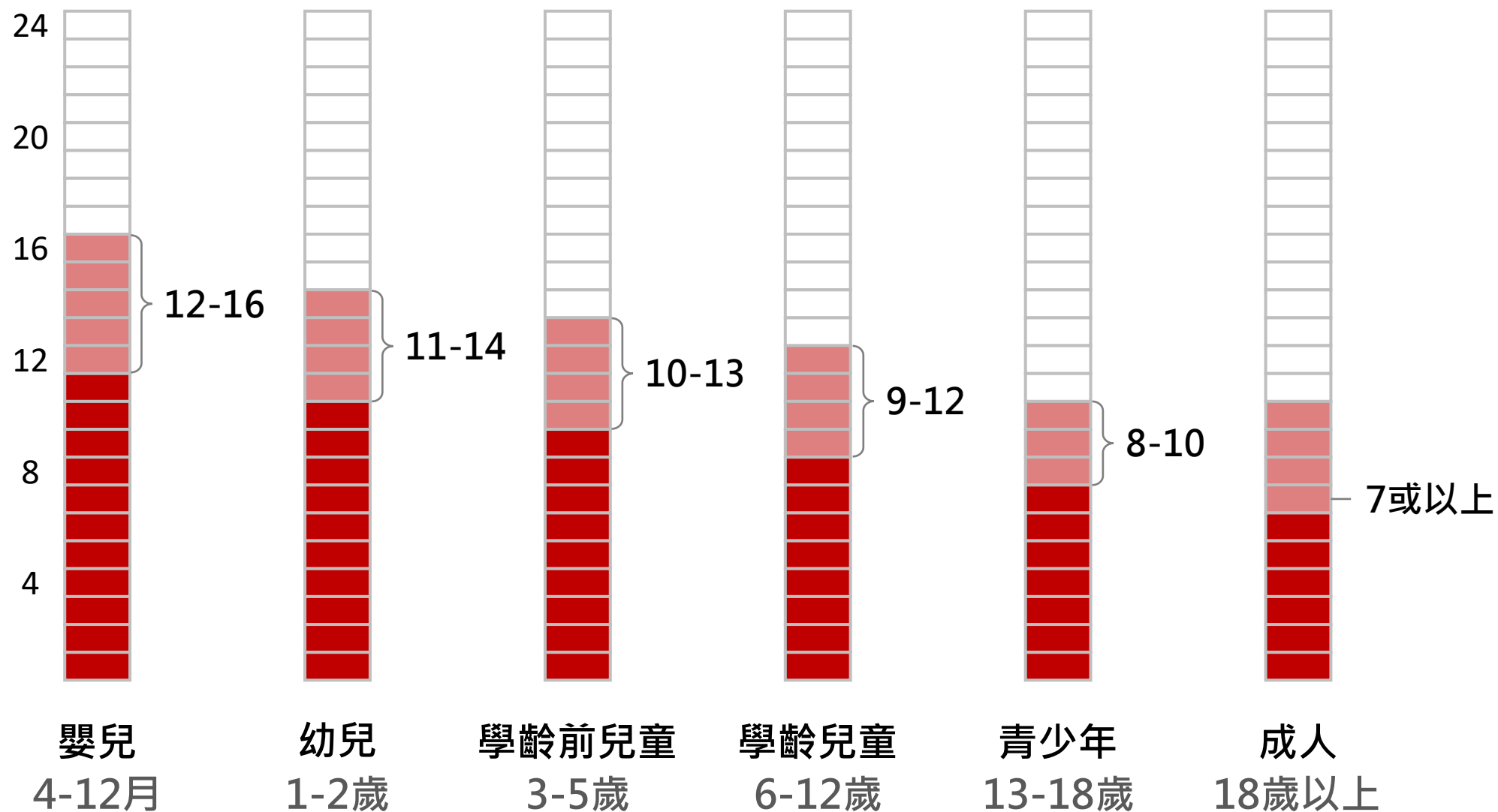
您的睡眠時間大約是多久？

- A 小於6小時
- B 6-7小時
- C 7-9小時
- D 大於9小時



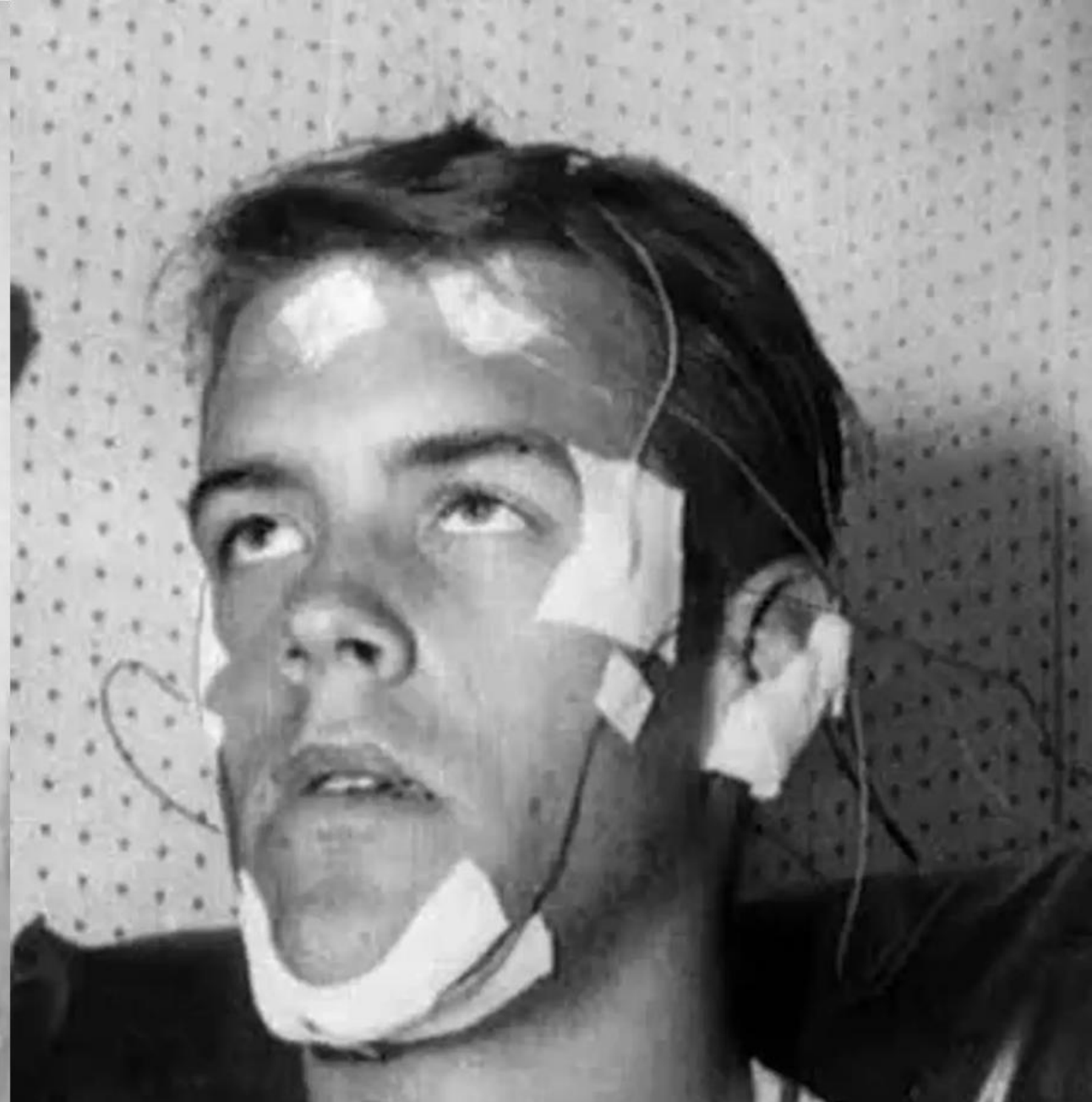
Multiple Choice

睡眠時數建議



來源: 美國睡眠醫學學會(2016)

不睡覺會如何？



Randy Gardner 11天不睡覺的實驗

11天不睡的實驗

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

11天不睡的實驗

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

視覺問題

眼睛難以聚焦

11天不睡的實驗

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

情緒問題

情緒狂躁、行動笨拙

11天不睡的實驗

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

產生幻覺

路邊指示牌、窗外的樹林

11天不睡的實驗

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

精神恍惚

思想模糊、記憶下降
常見物品、情緒敏感

11天不睡的實驗

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

脫離現實

妄想多疑、偏執易怒

11天不睡的實驗

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

身體狀況惡化

表情呆滯、反應遲鈍、記憶問題

芝加哥大學的老鼠睡眠實驗

 Multiple Choice

32天

A 免疫功能

B 體溫過低

C 壓力太大



後續的老鼠睡眠實驗揭開謎底

敗血症

有毒的全身性細菌感染

細菌會在血液內繁殖
產生毒素導致人體各器官受損

睡眠不足對身體的影響是什麼？



Slide Drawing

大腦學習

認知功能

免疫系統

心血管系統

生殖系統

基因表現

癌症風險

健康壽命

睡眠不足對身體的影響是什麼？

大腦學習

認知功能

免疫系統

心血管系統

生殖系統

基因表現

癌症風險

健康壽命

決定清醒與睡眠的兩大因素

近日節律 | 睡眠壓力

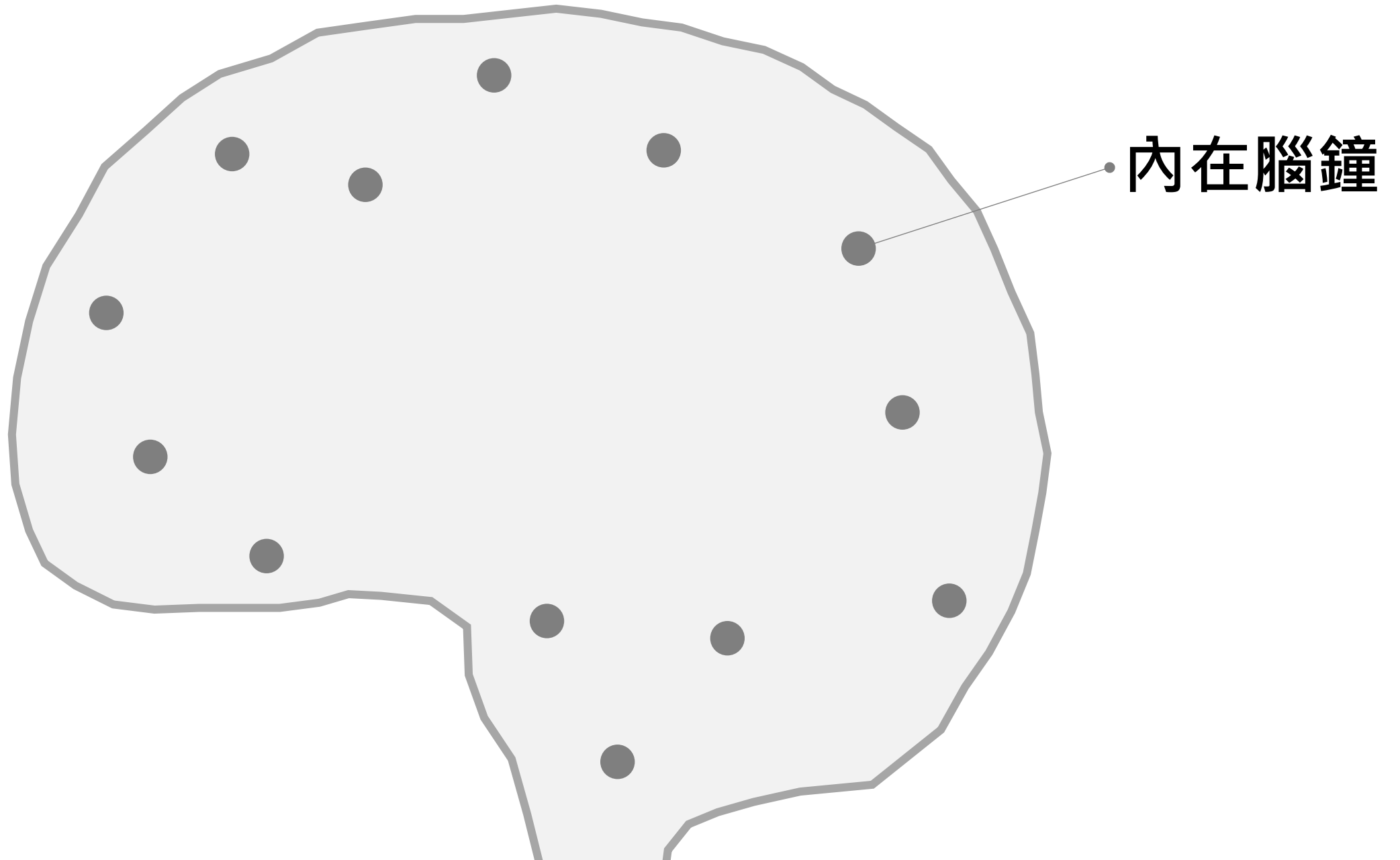
促食素

褪黑激素

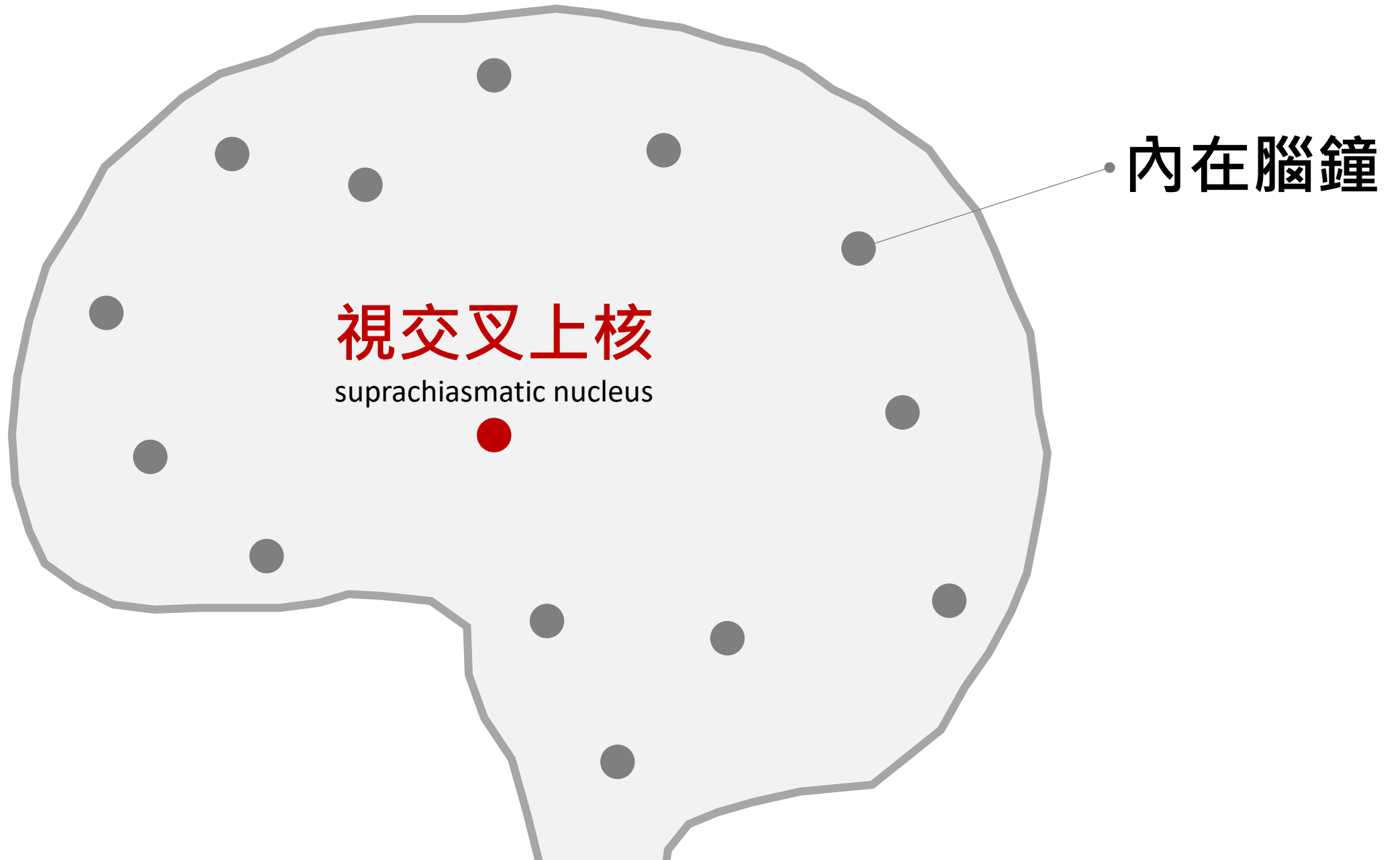
腺苷

腺苷受體

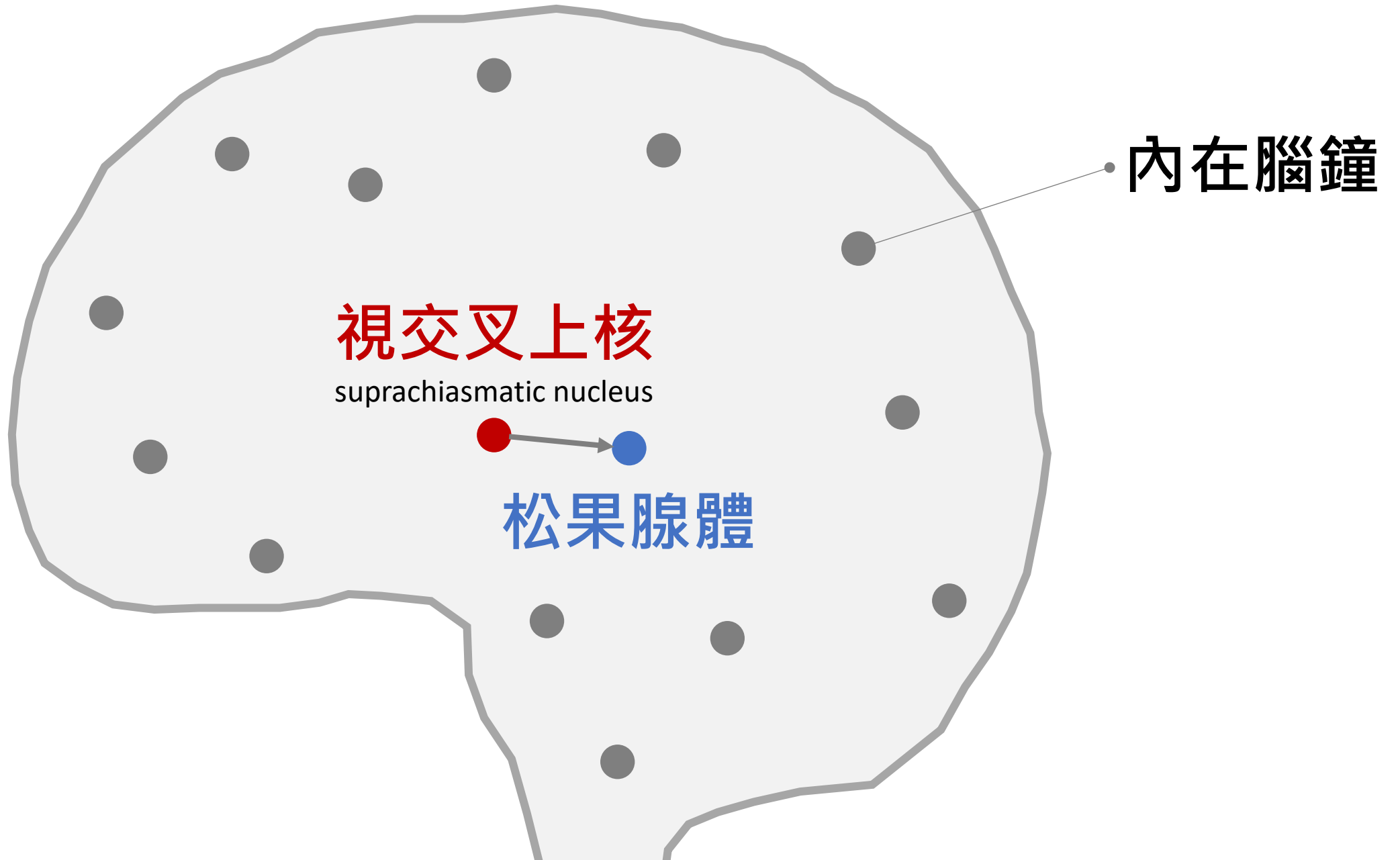
生物時鐘-夜晚



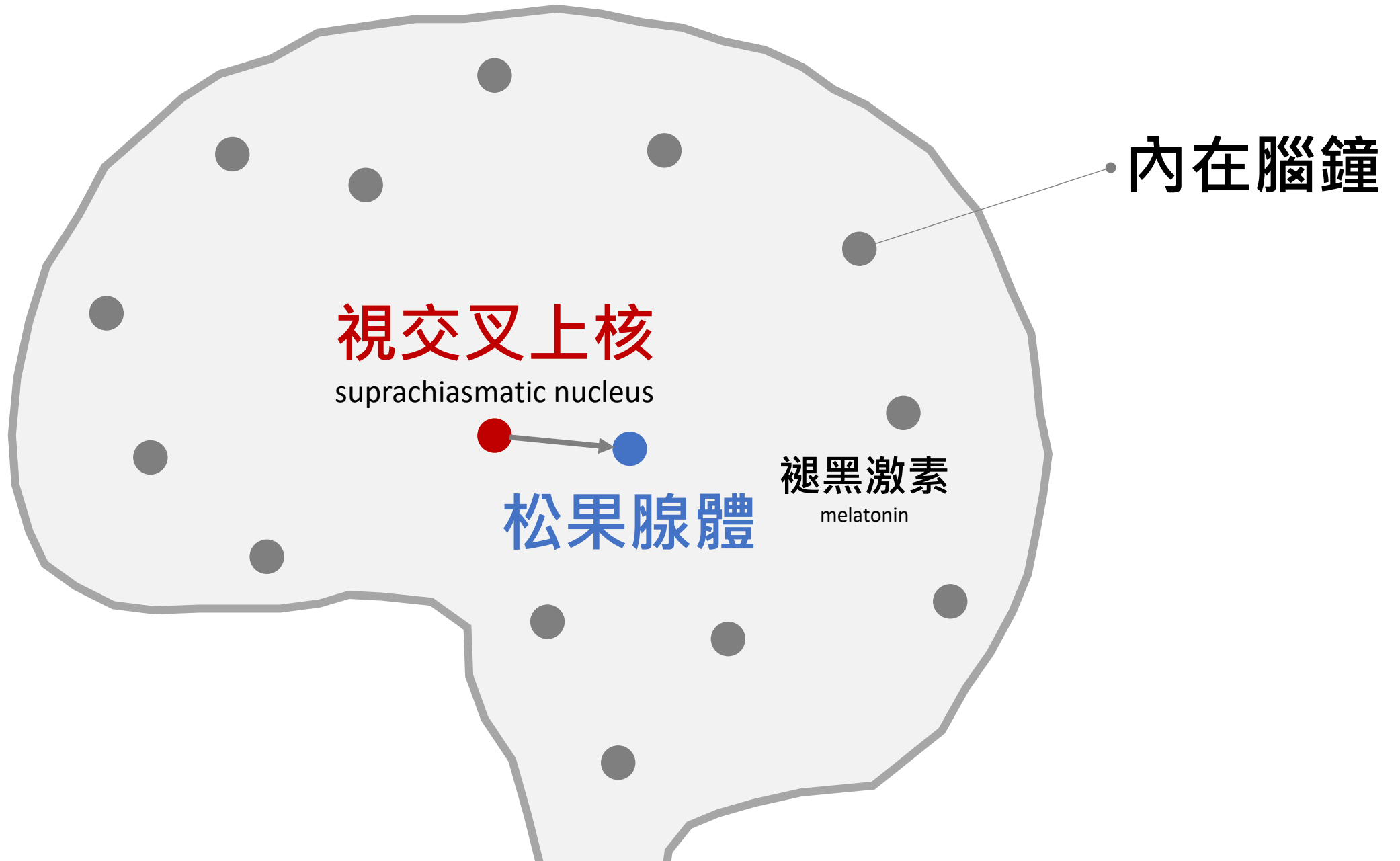
生物時鐘-夜晚



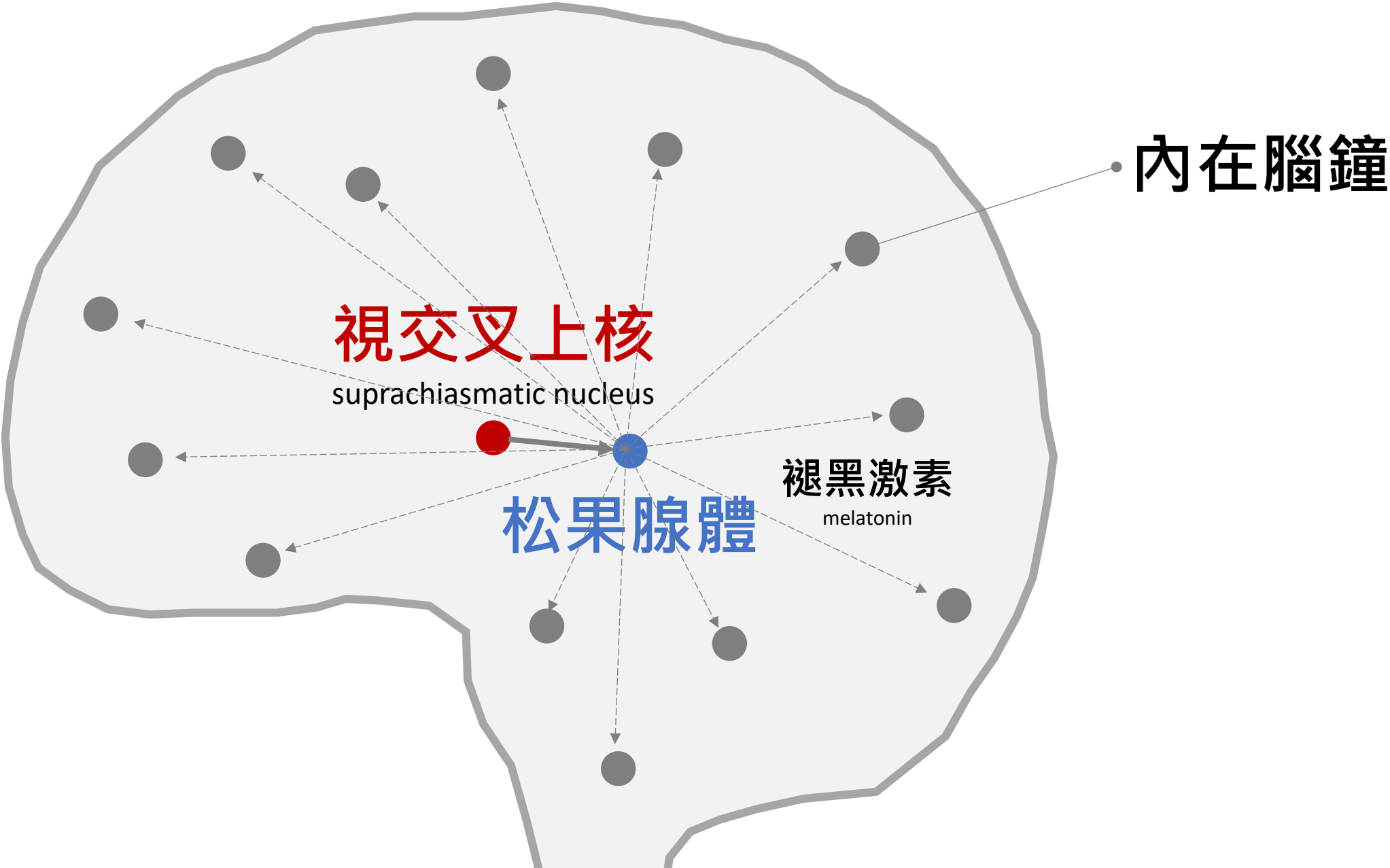
生物時鐘-夜晚



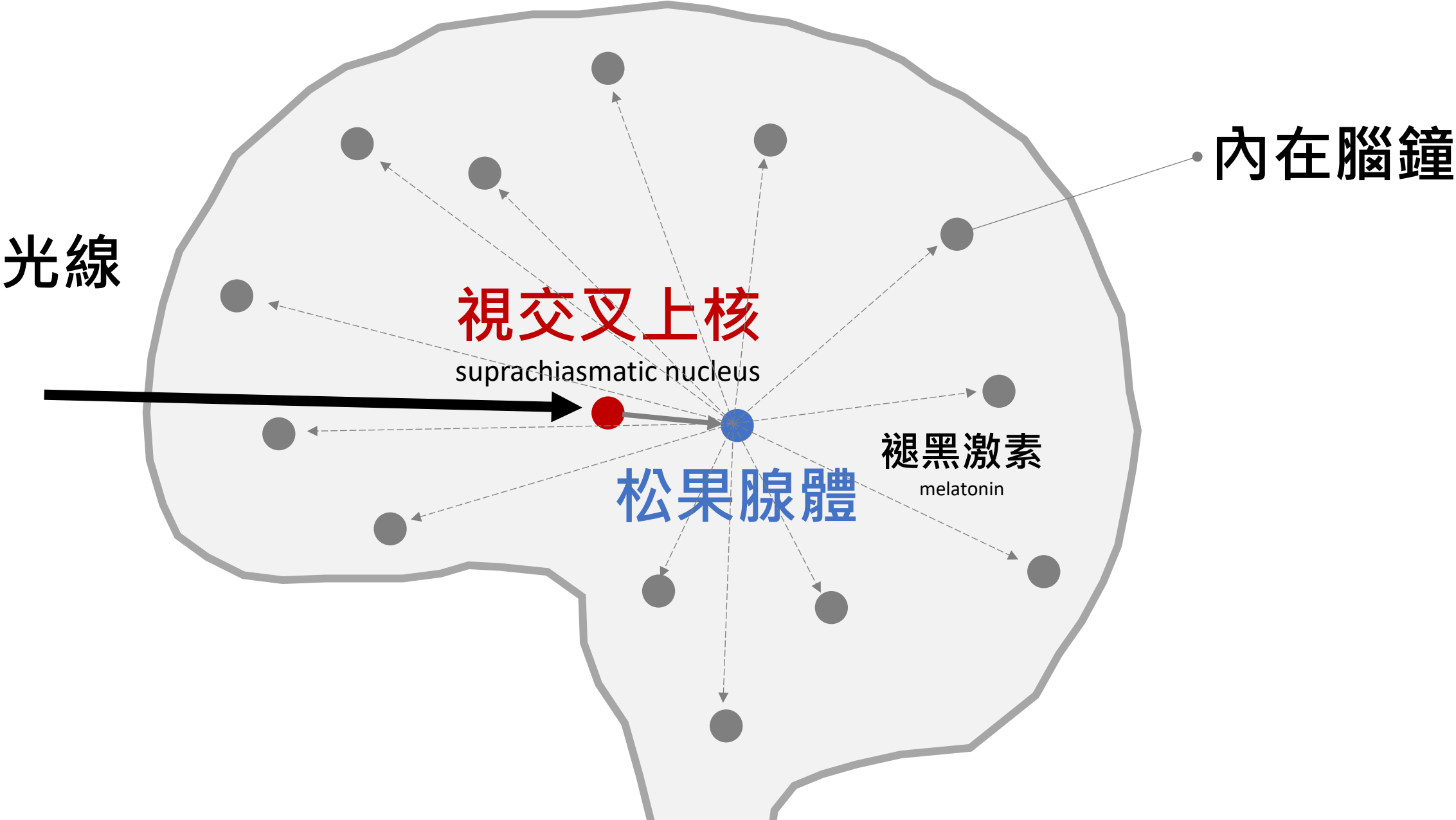
生物時鐘-夜晚



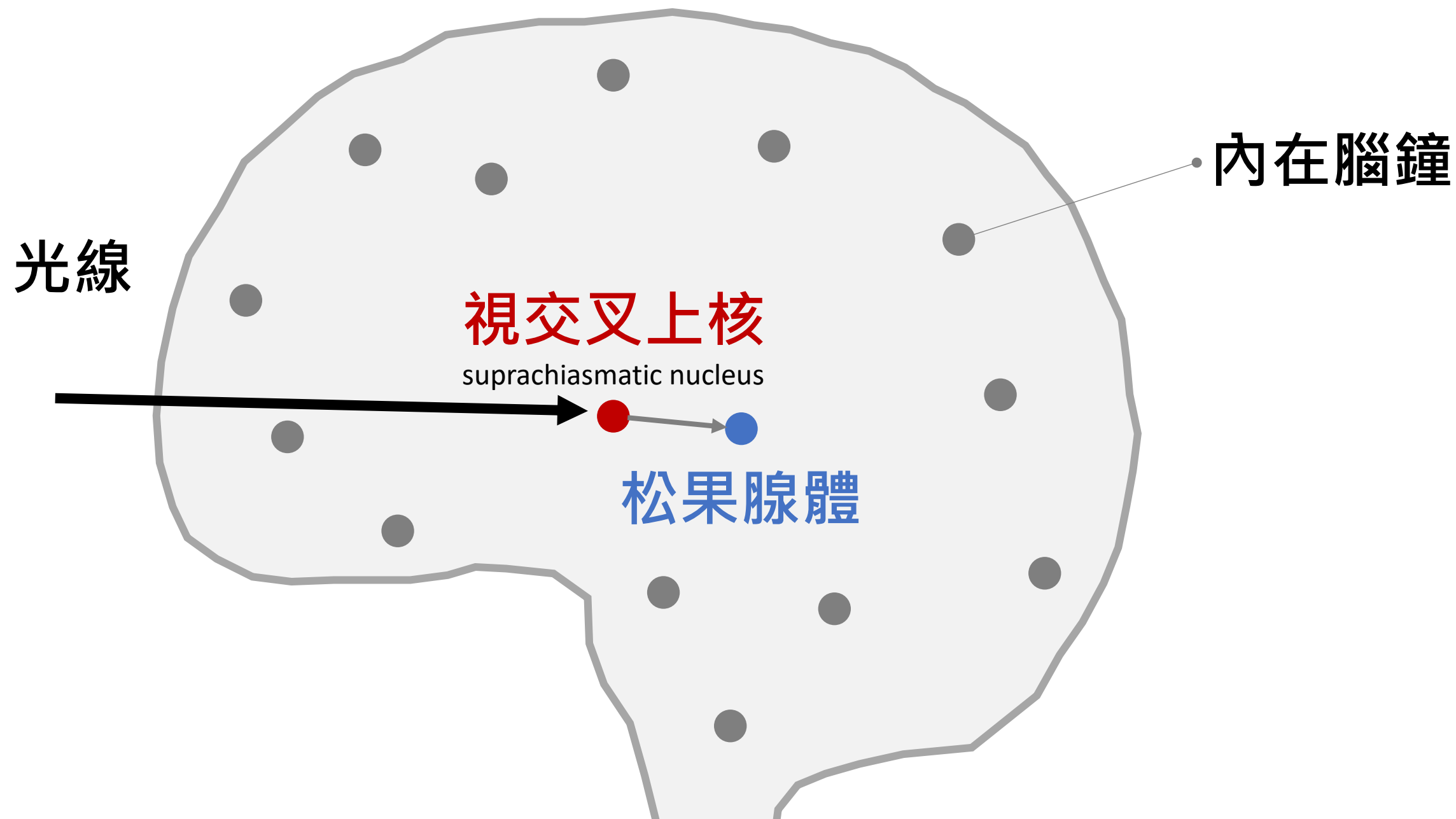
生物時鐘-夜晚



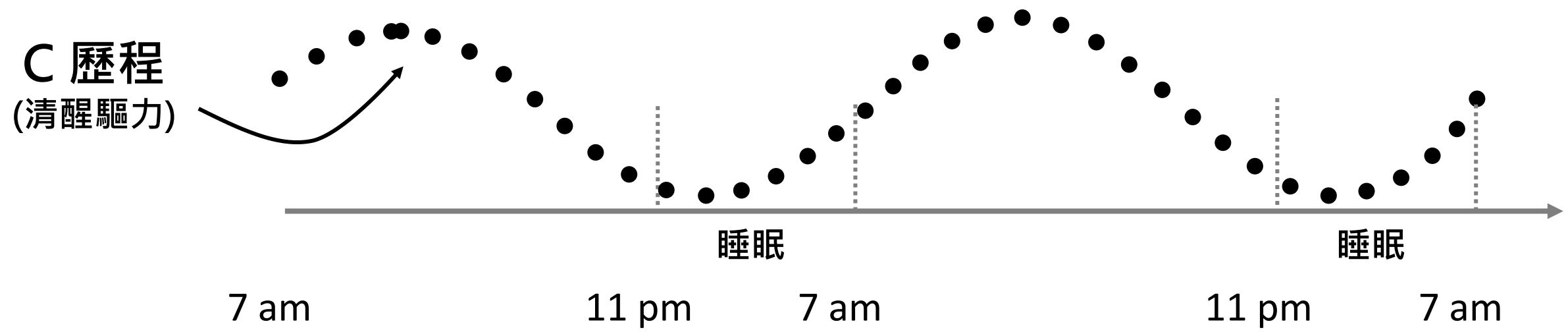
生物時鐘-白天



生物時鐘-白天



近日節律-清醒驅力

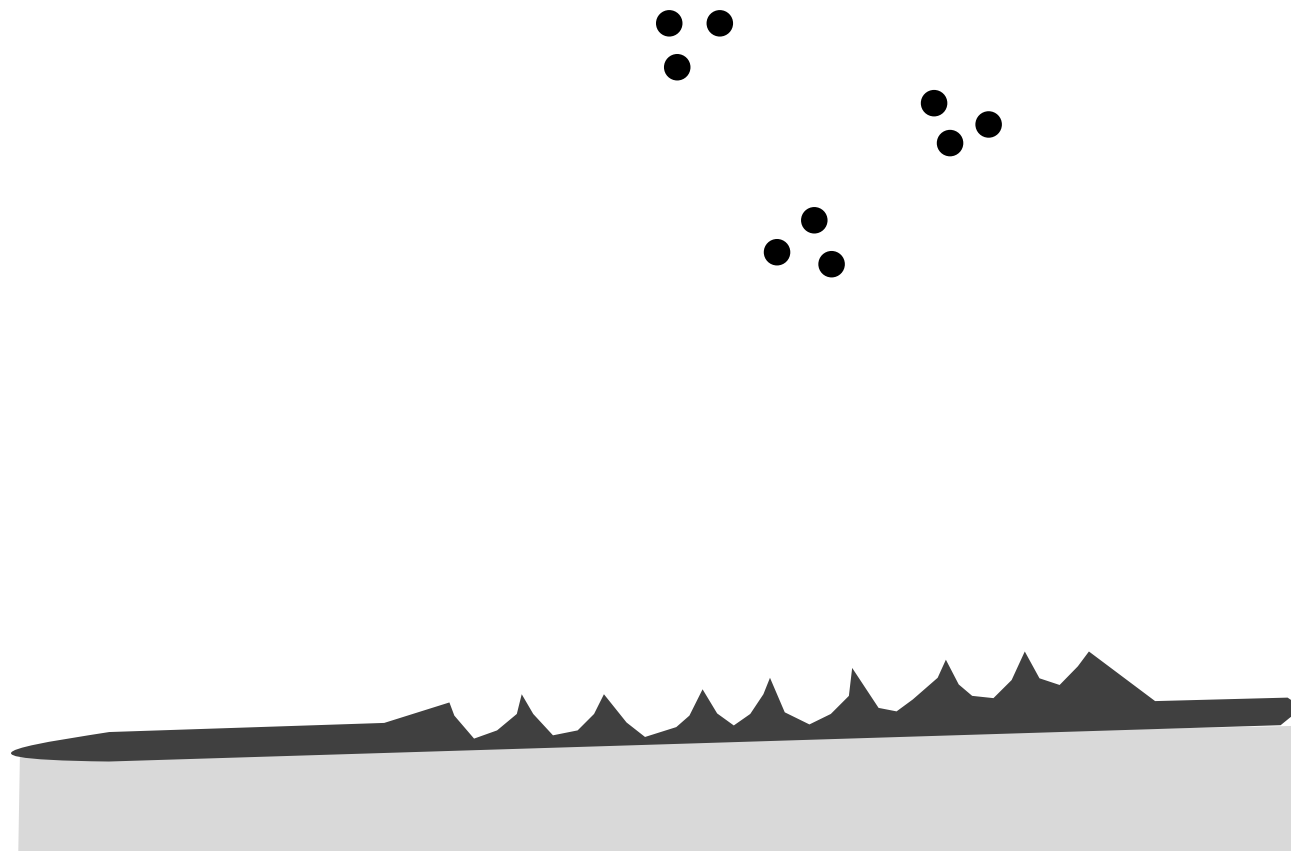


近日節律

在全然黑暗中，仍然有近日節律嗎？

24小時15分鐘

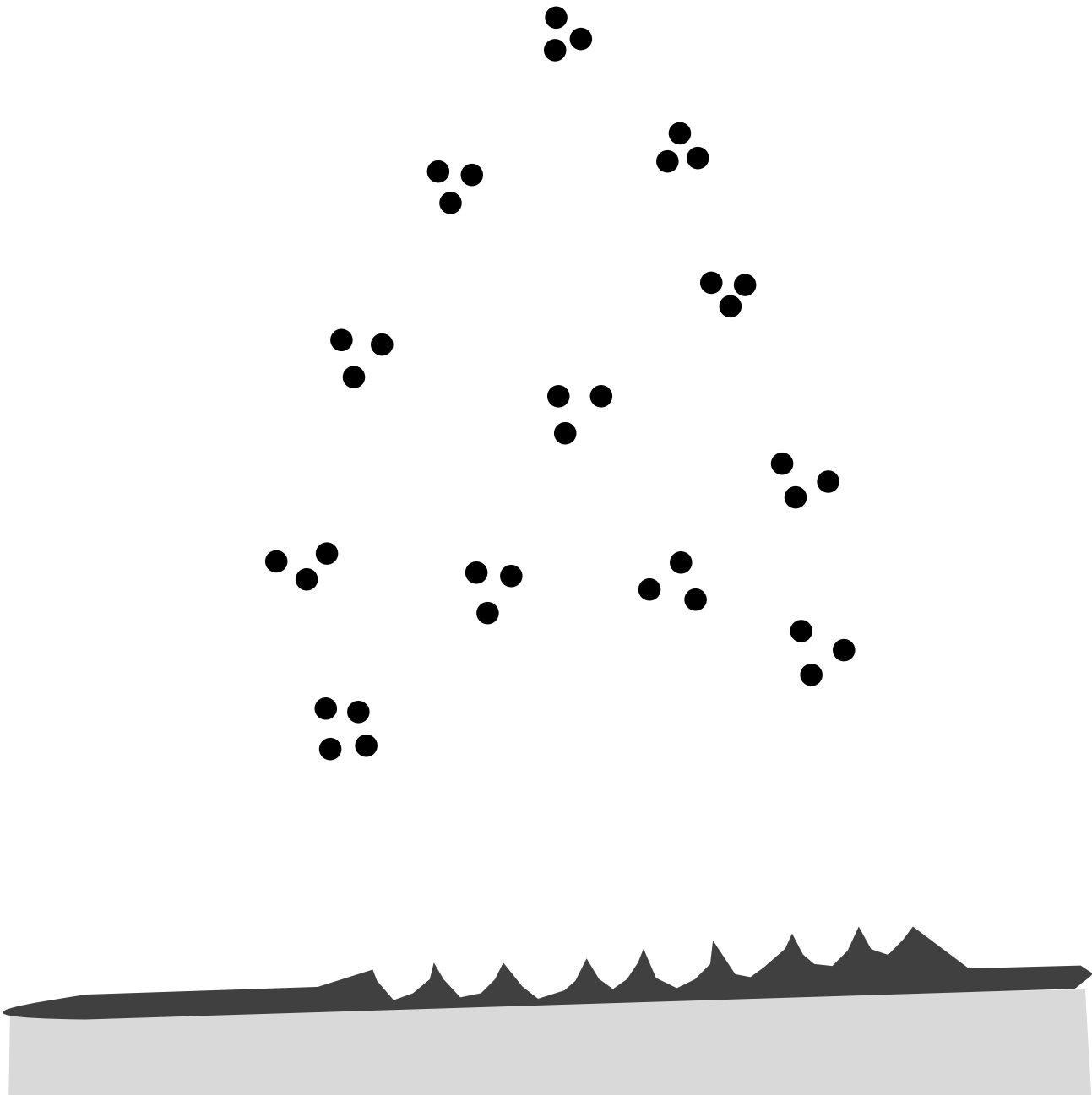
睡眠壓力-腺苷



腺苷

腺苷受體

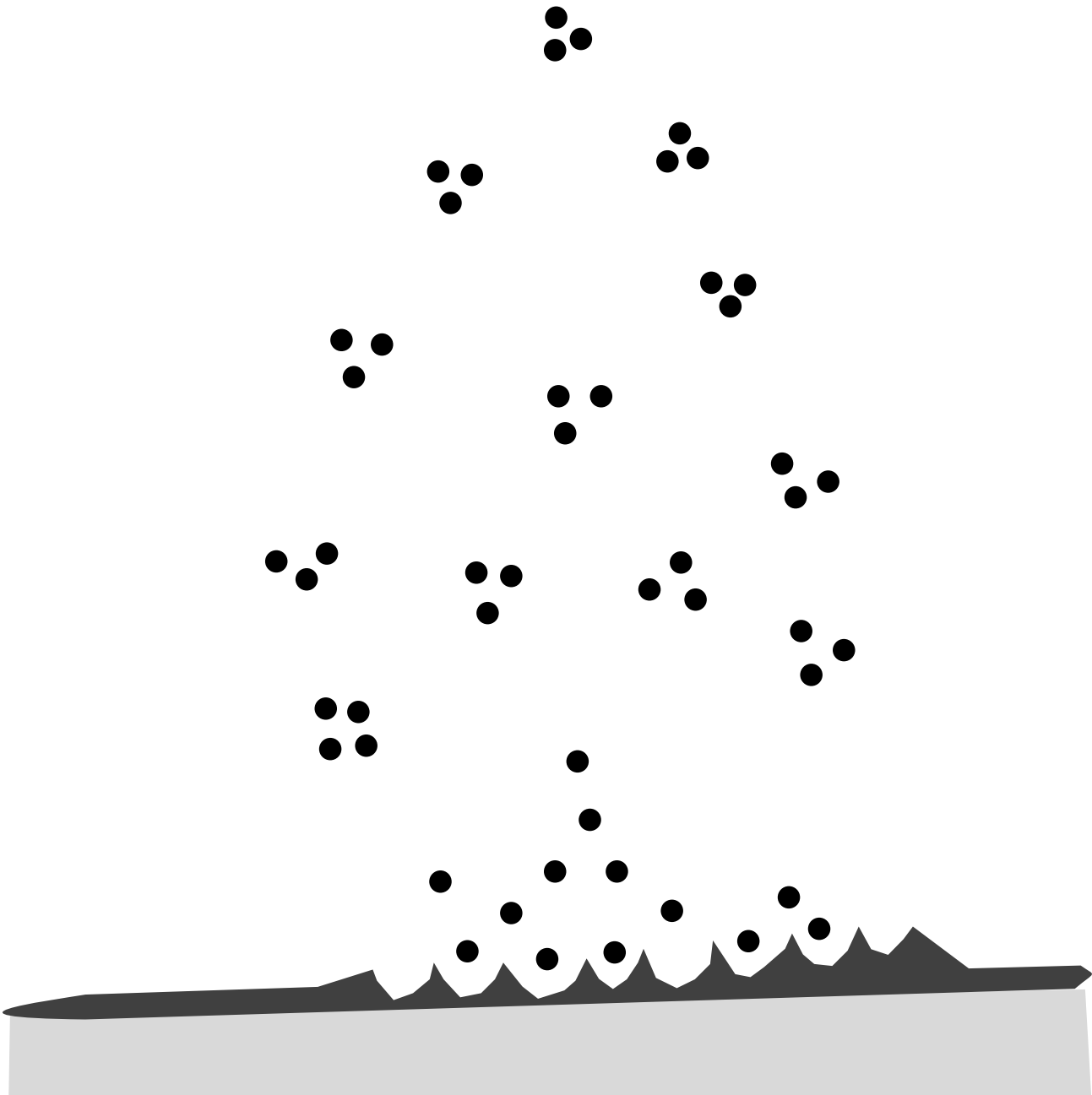
睡眠壓力-腺苷



腺苷

腺苷受體

睡眠壓力-腺苷

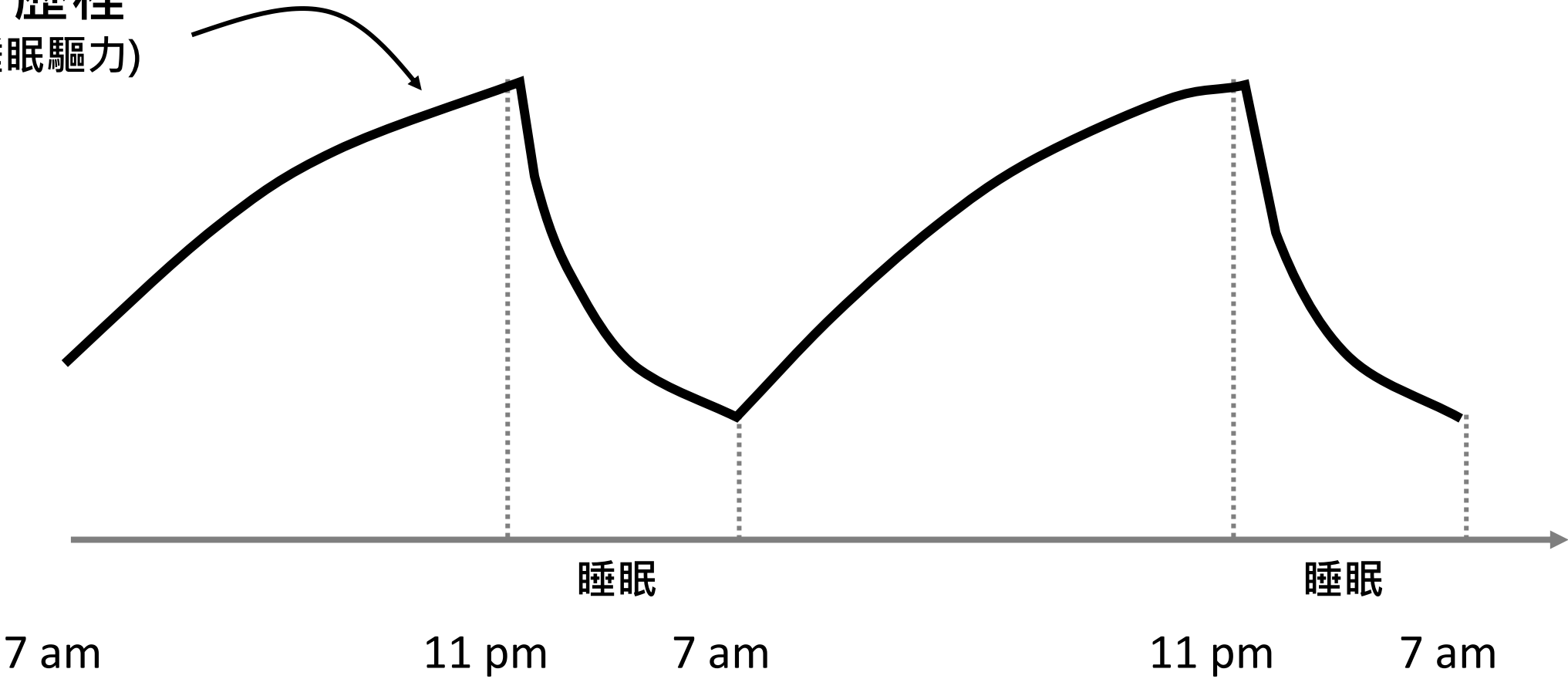


腺苷

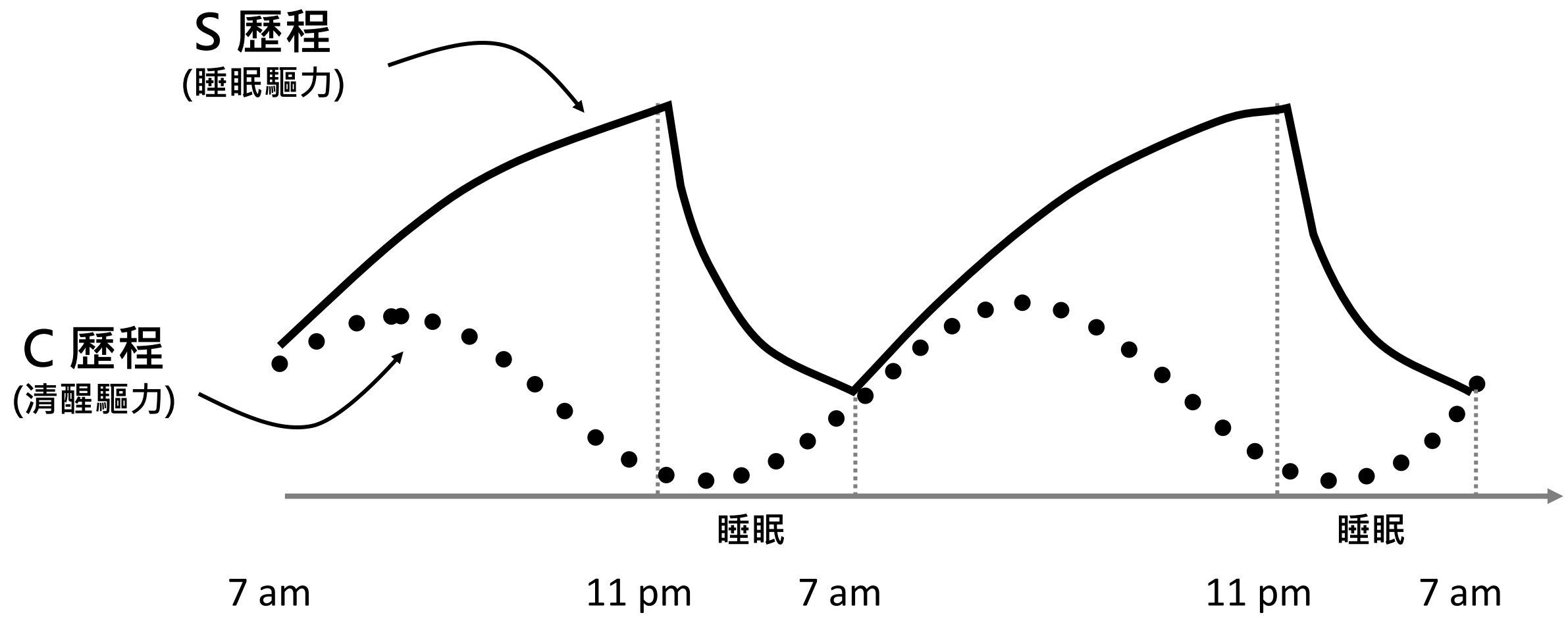
腺苷受體

睡眠壓力-睡眠驅力

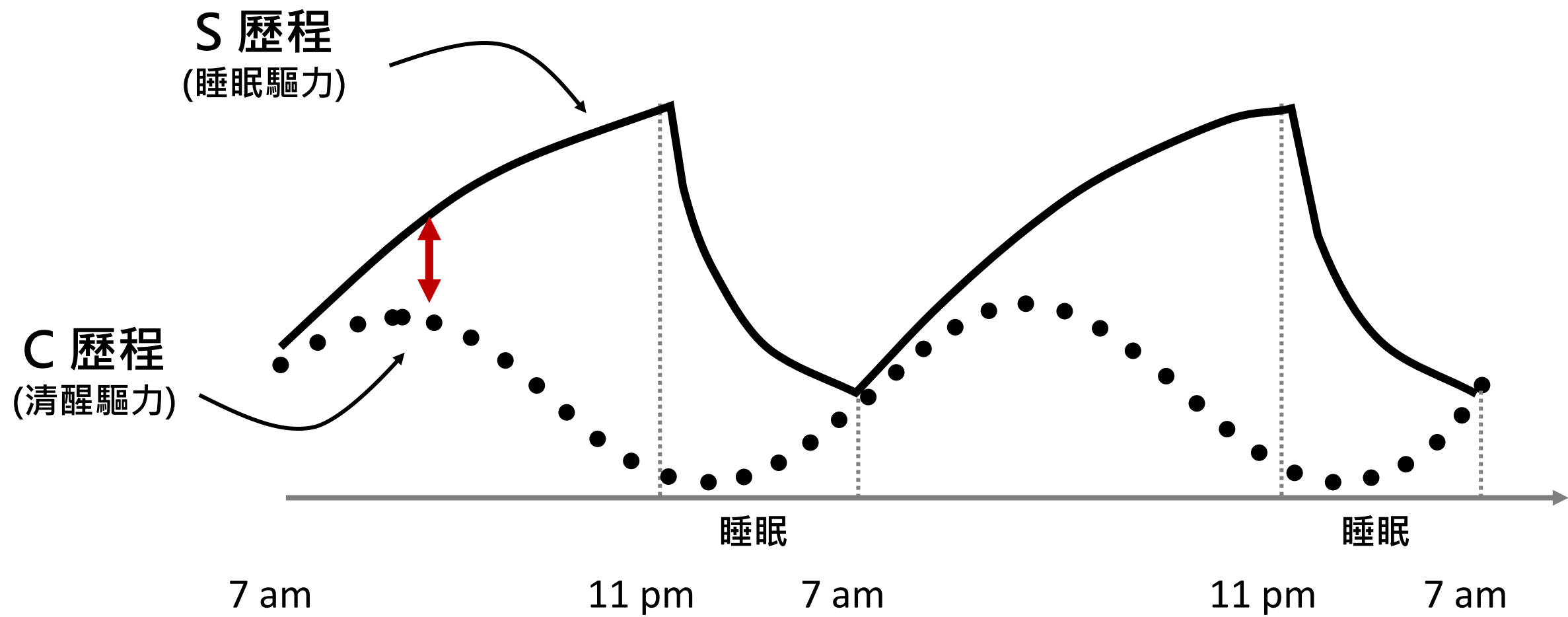
S 歷程
(睡眠驅力)



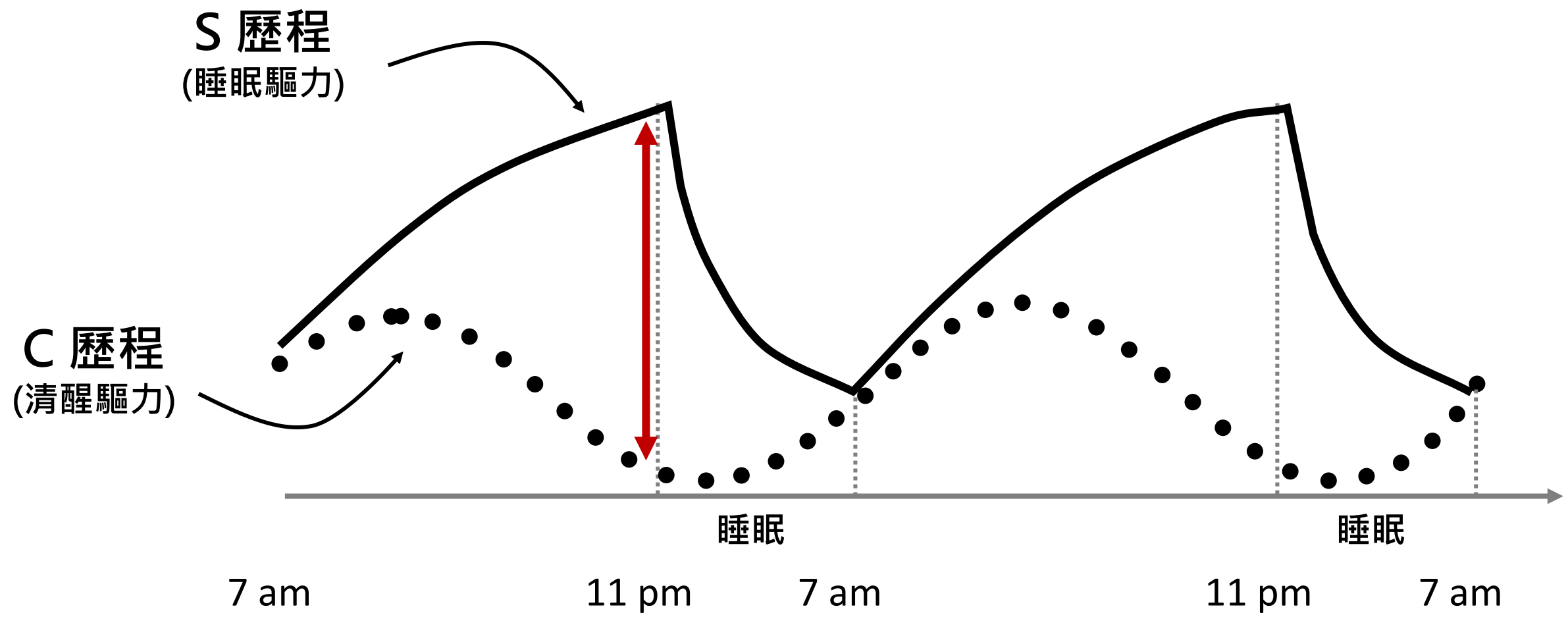
睡眠驅力與清醒驅力



清醒的力量



睡眠的慾望



睡眠的階段

睡眠階段

快速動眼期

作夢

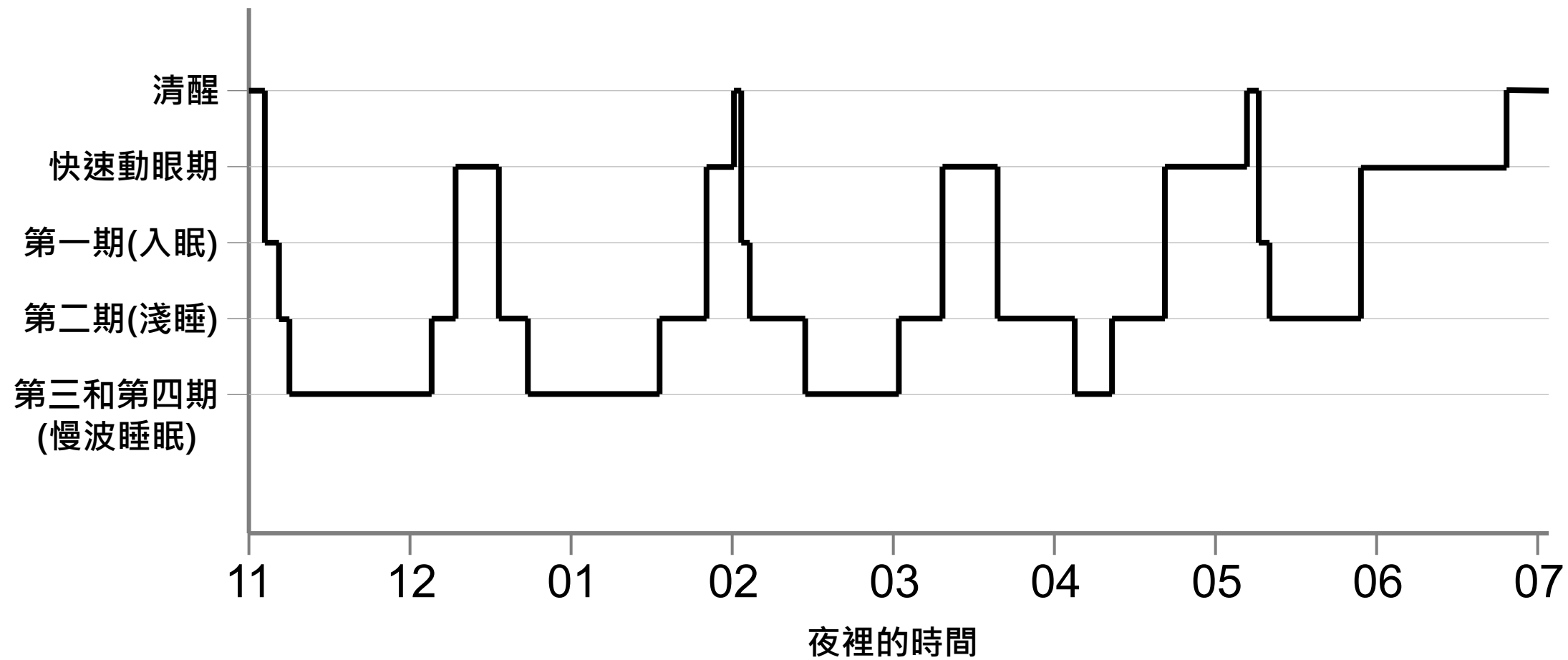
非快速動眼期

I

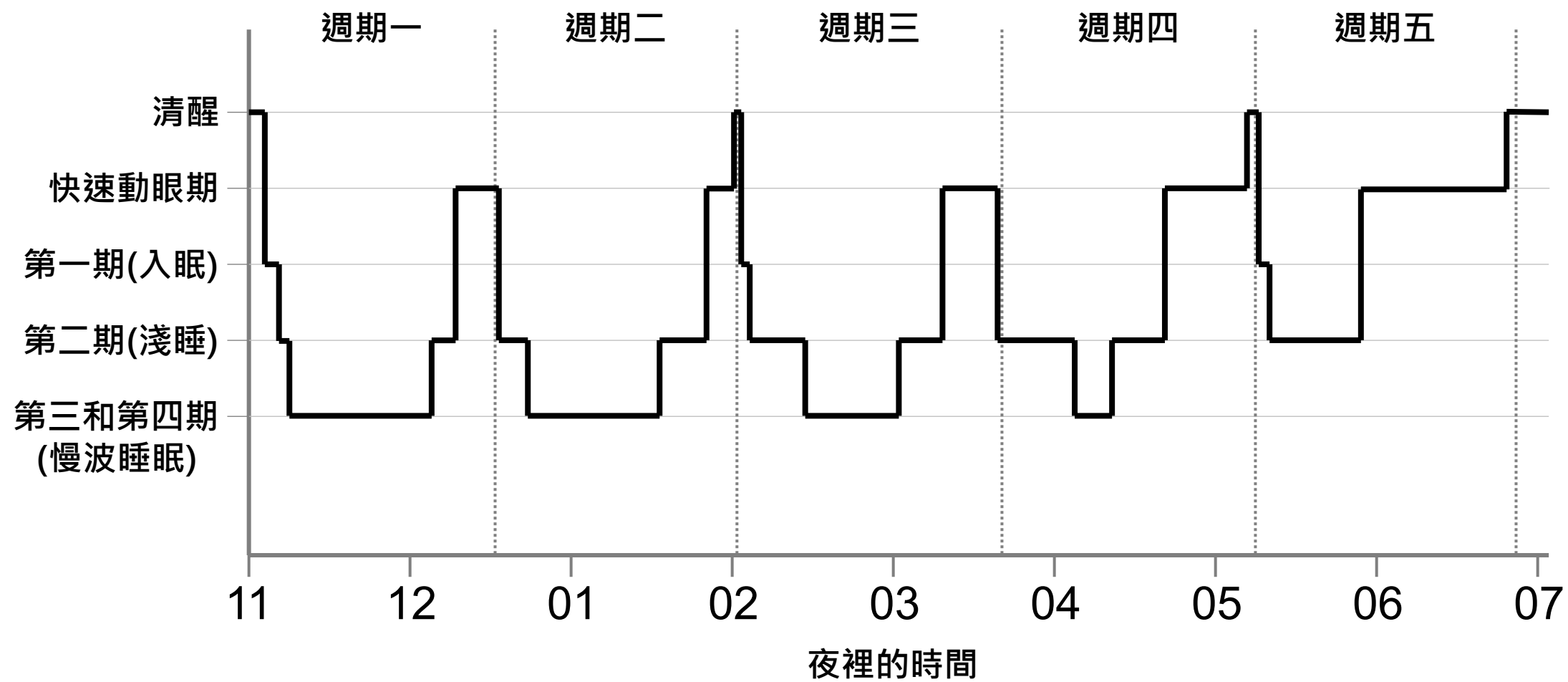
II

III & IV

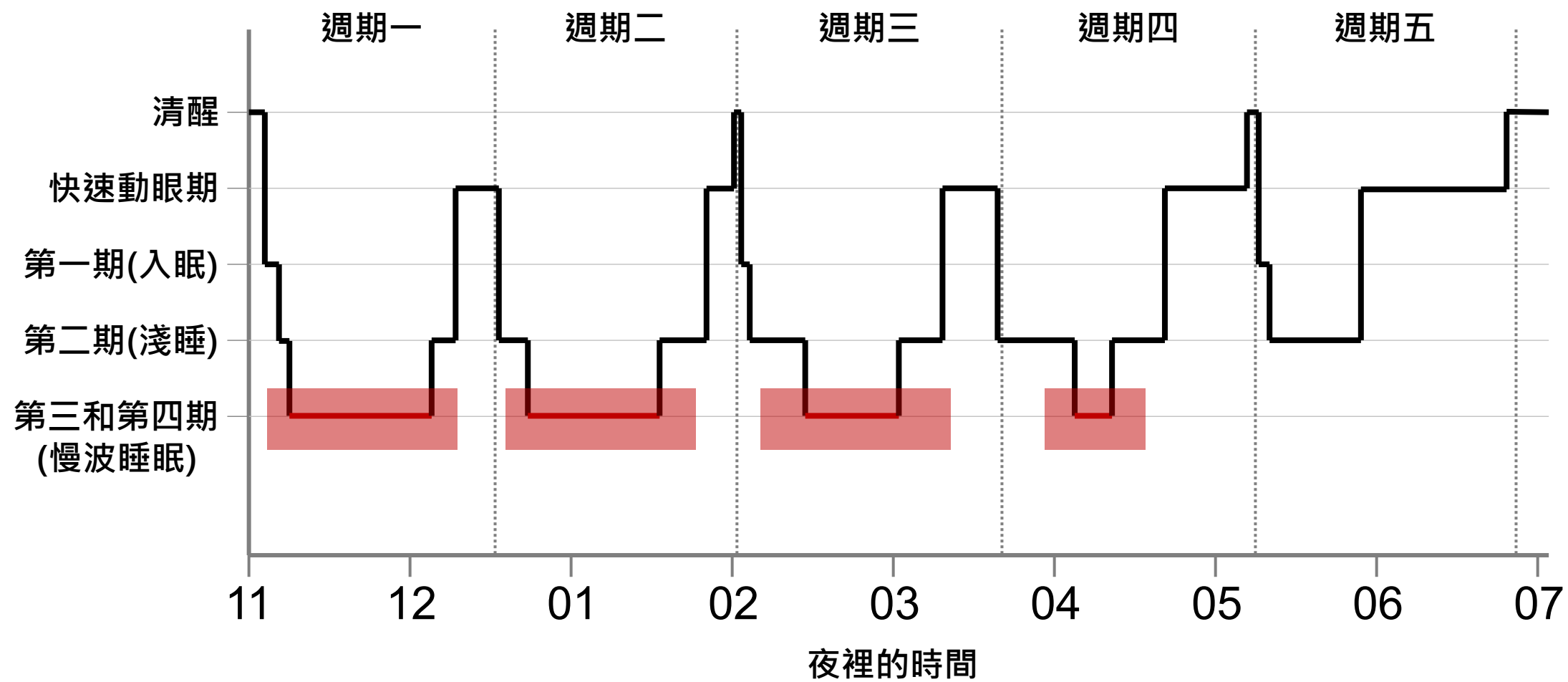
睡眠結構圖



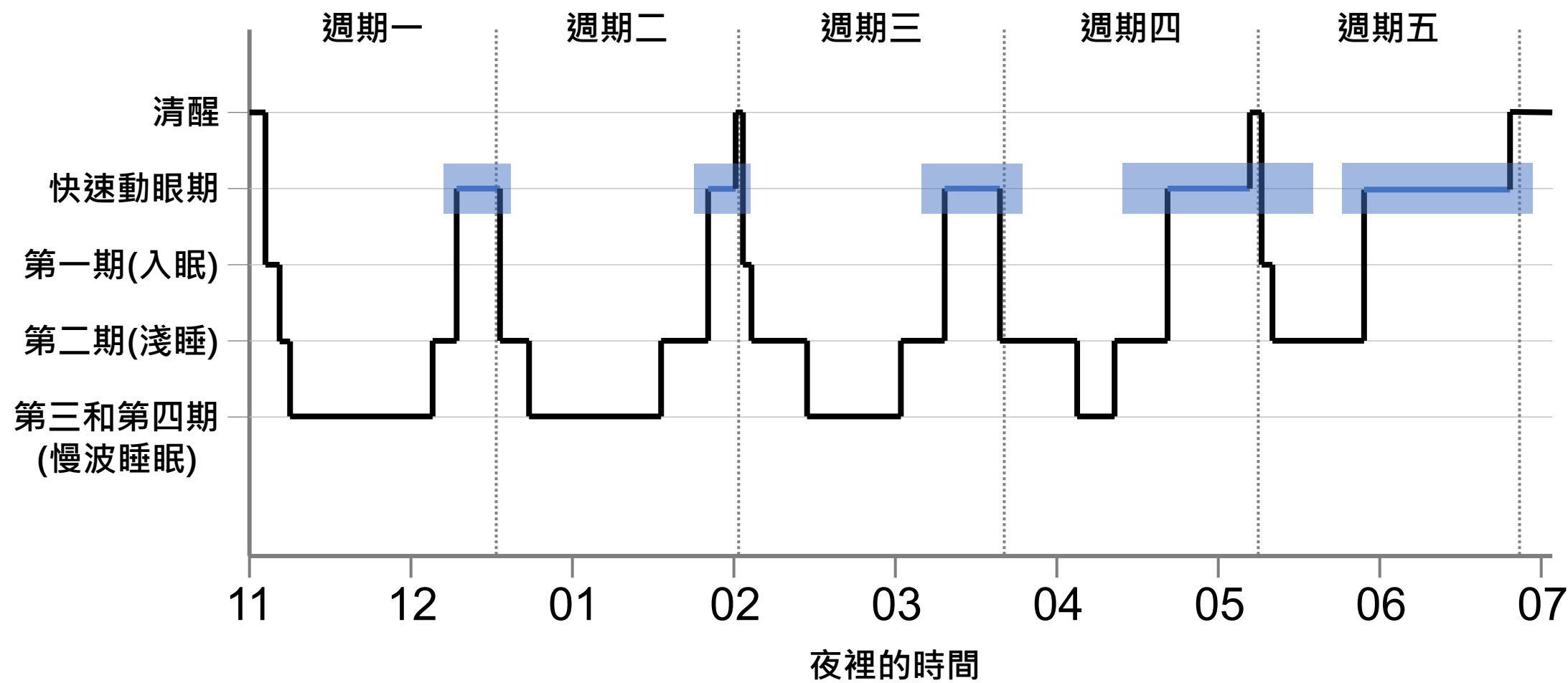
睡眠結構圖



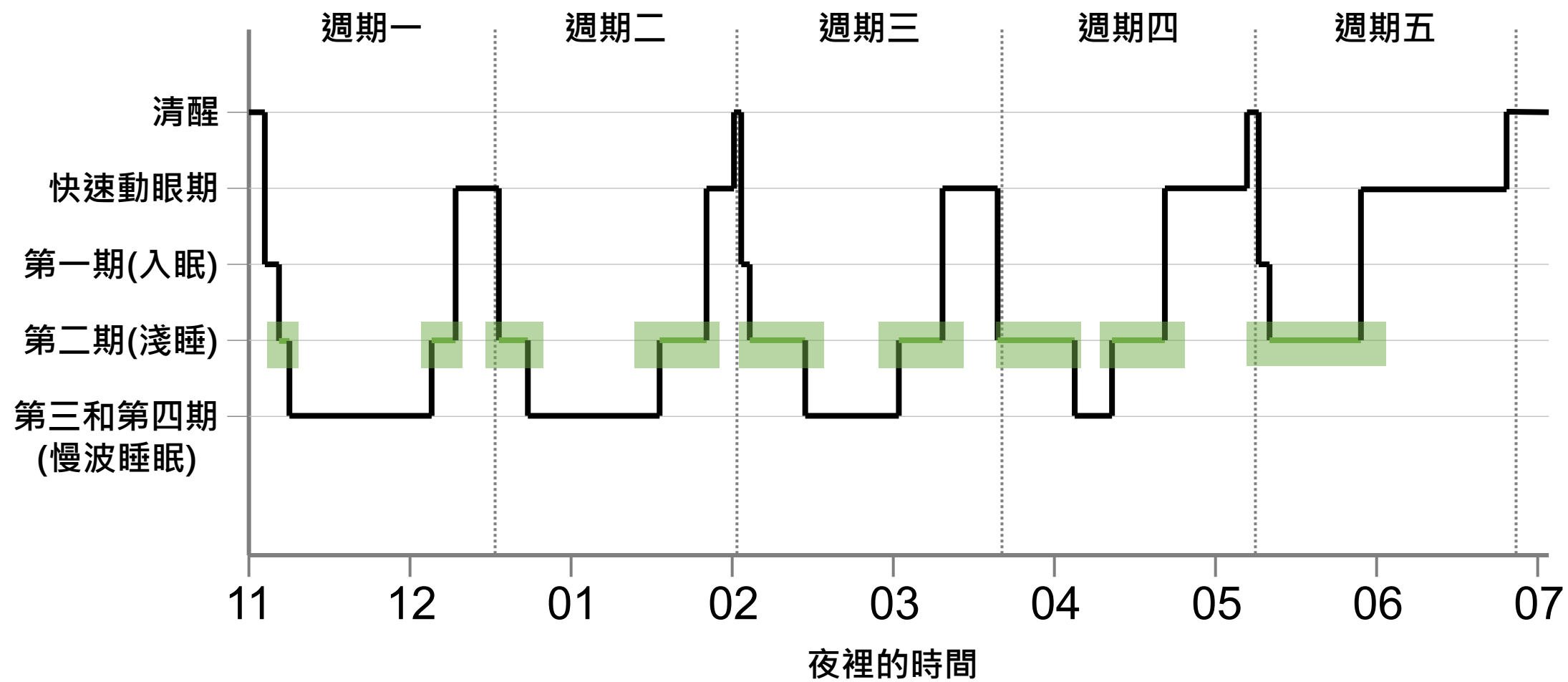
睡眠結構圖



睡眠結構圖



睡眠結構圖



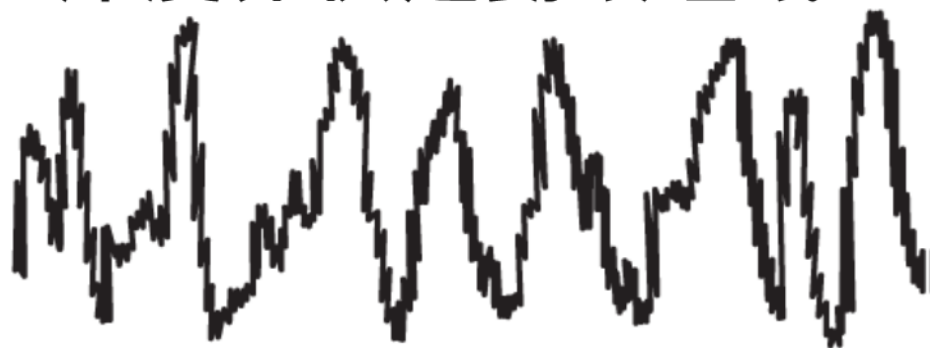
睡眠的祕密-腦波的狀況

清醒



快速狂亂的鼓聲，沒有固定模式

深度非快速動眼睡眠



慢波睡眠的腦波: 神經同步

睡眠紡錘波: 淺睡期與深睡期

快速動眼睡眠



腦清醒著，身體卻在睡覺

不同的睡眠階段對學習的影響

淺睡期

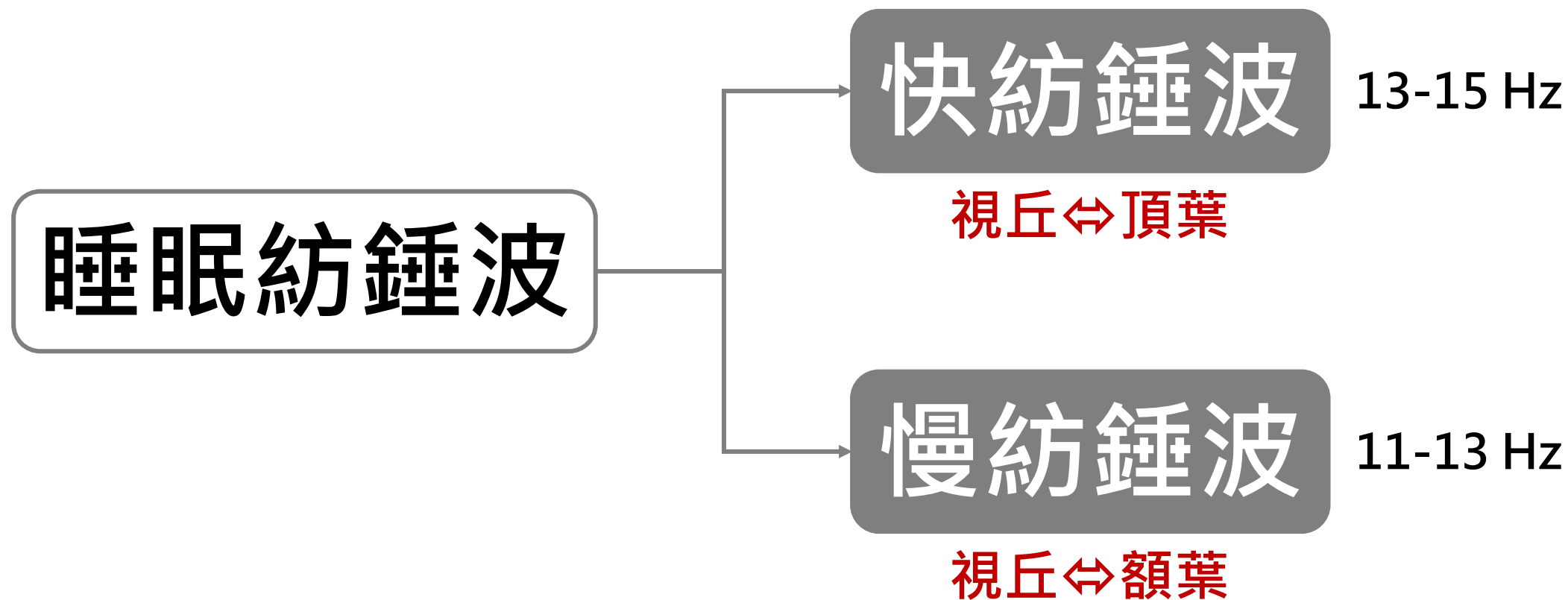
非快速動眼 II

深睡期

非快速動眼 III&IV

夢境期

快速動眼



慢紡錘波的作用是什麼？

隔絕外界噪音

阻斷感官訊號傳入皮質，維持睡眠不中斷



快紡錘波的作用是什麼？

幫助恢復學習能力

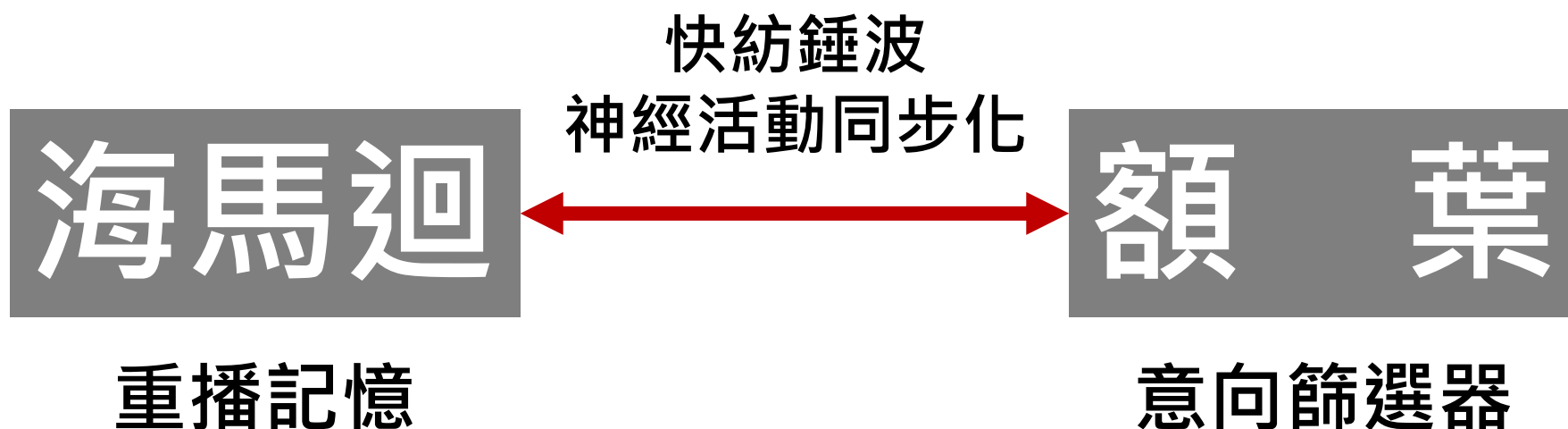
工作記憶容量上升、錯誤偵測更敏銳、注意力穩定度增加



快紡錘波更加精緻的功能是什麼？

挑選重要資訊

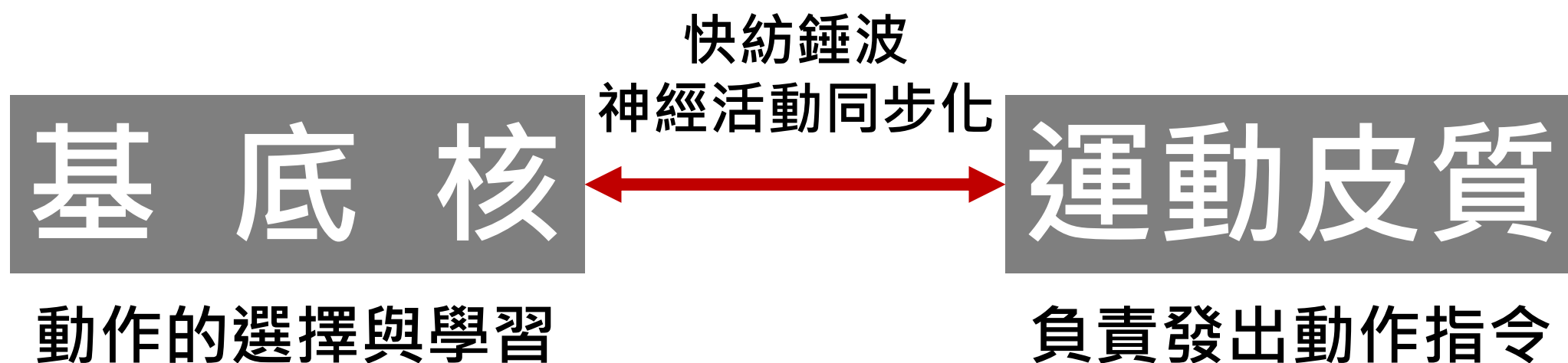
區分該記憶與該遺忘的差異



快紡錘波對哪一種記憶有直接強化效果？

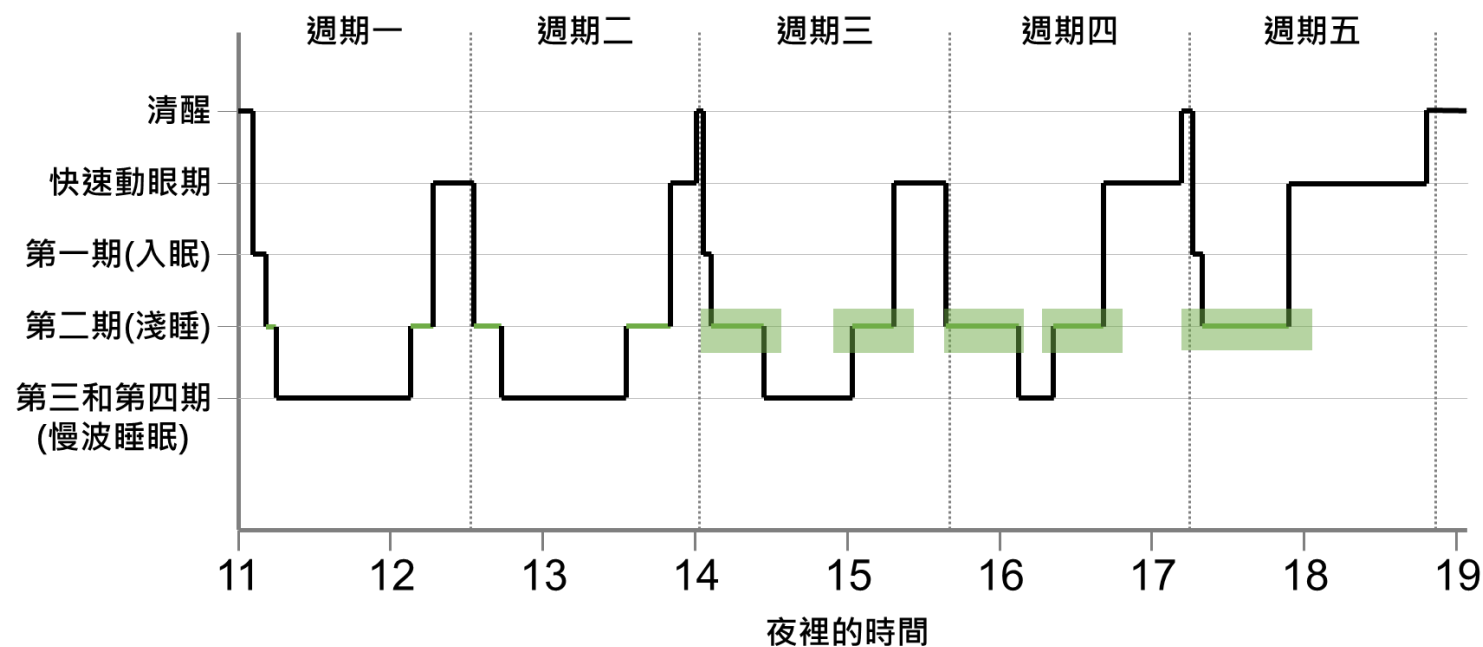
程序性記憶

沒有進一步練習，隔夜動作技能仍可提升



非快速動眼紡錘波的密度何時最高？

睡眠的後半夜，特別是醒來的前2小時。



淺睡期小結

恢復學習力

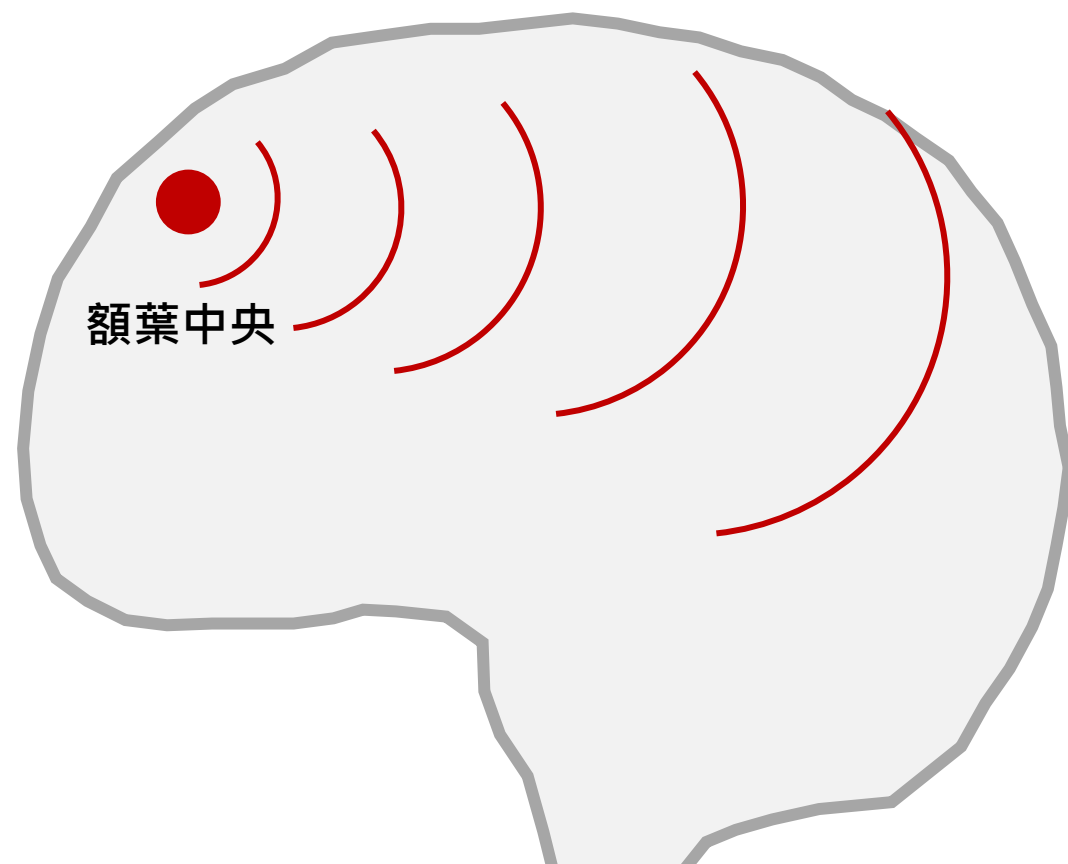
挑選重要資訊

提升動作技能

為何需要慢波？

全腦同步

協調整個大腦的記憶轉移時機



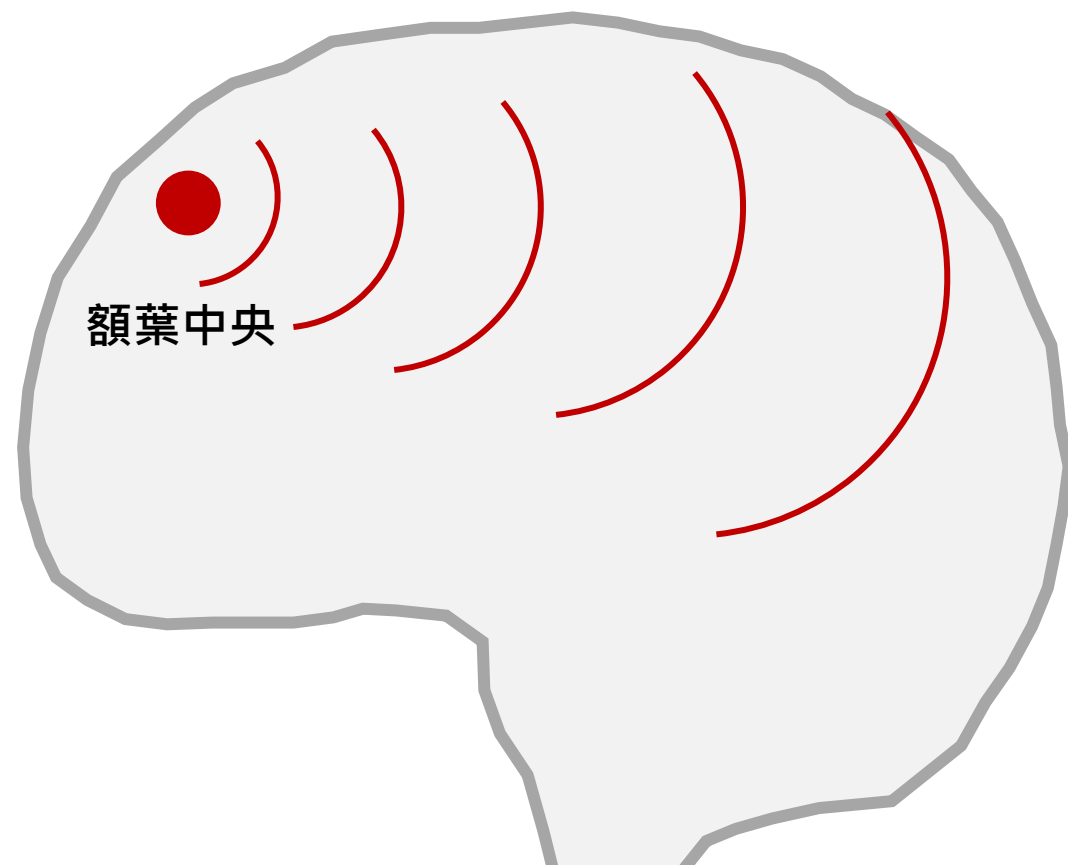
陳述性記憶

睡覺前後從哪裏提取？

海馬迴 → 皮質層

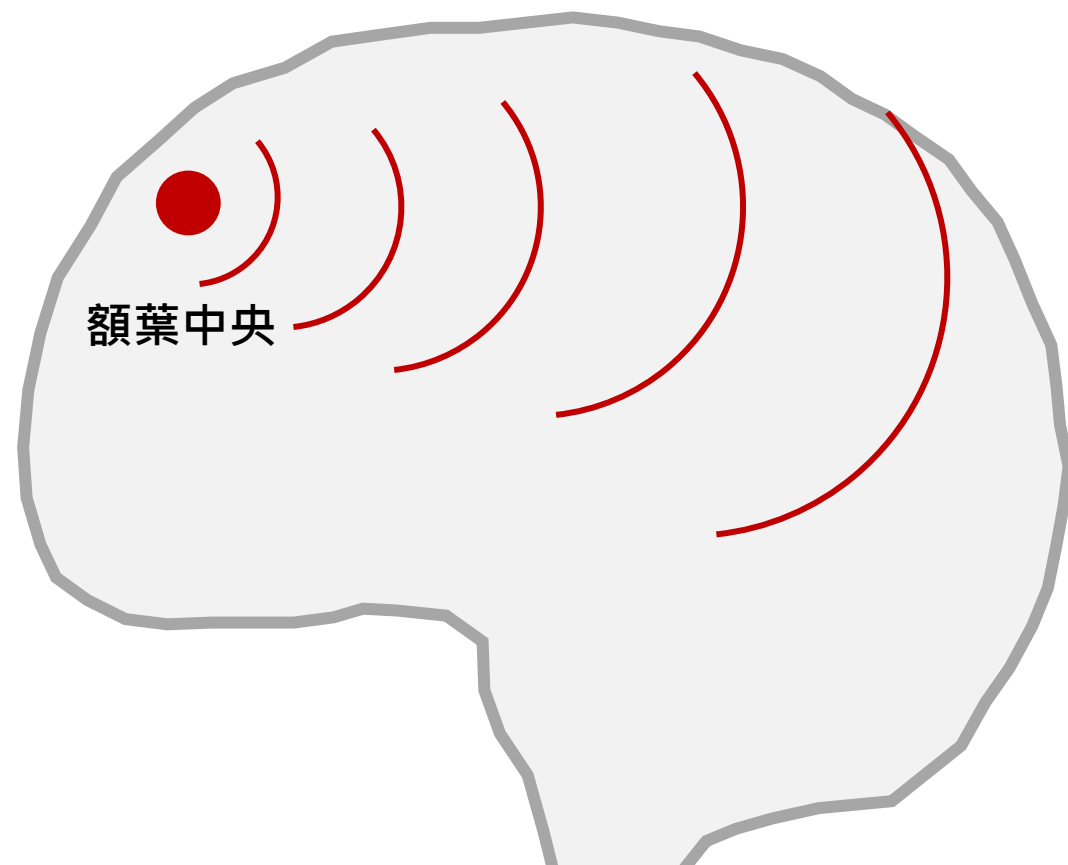
記憶固化

修復記憶



為何視丘要關閉感覺閘門？

失去意識
皮質放鬆



深睡期小結

固化記憶

修復記憶

為何視丘再次開啟感覺閘門？

讓**情緒、動機、記憶**(過去、現在)
的訊息，在**視覺、聽覺與動覺**皮質
上播放。

為何快速動眼期身體會是完全癱瘓的？

防止夢中經歷
真的表現出來

腦部有哪些地方做夢時會活化？

視聽覺皮質

運動皮質

海 馬 迴

情緒中心

杏仁核、扣帶迴皮質

腦部有哪些地方做夢時停止活化？

前額葉皮質的左側



理性思考

前額葉皮質的右側



邏輯決策

夢境是日常生活的重播嗎？

1%-2%

情緒

做夢時有一種化學物質會完全停止釋放？

正腎上腺素

情緒記憶的活躍，是發生在腦中
重要壓力化學物質淨空的狀態下。

將情緒從記憶中剝離

做夢除了傷痛的療癒，還有一個重要功能？

情緒校準能力

缺乏情緒校準能力，將無法辨識
臉部表情與情緒互動。

青少年需要時間做夢

非快速動眼期第二期

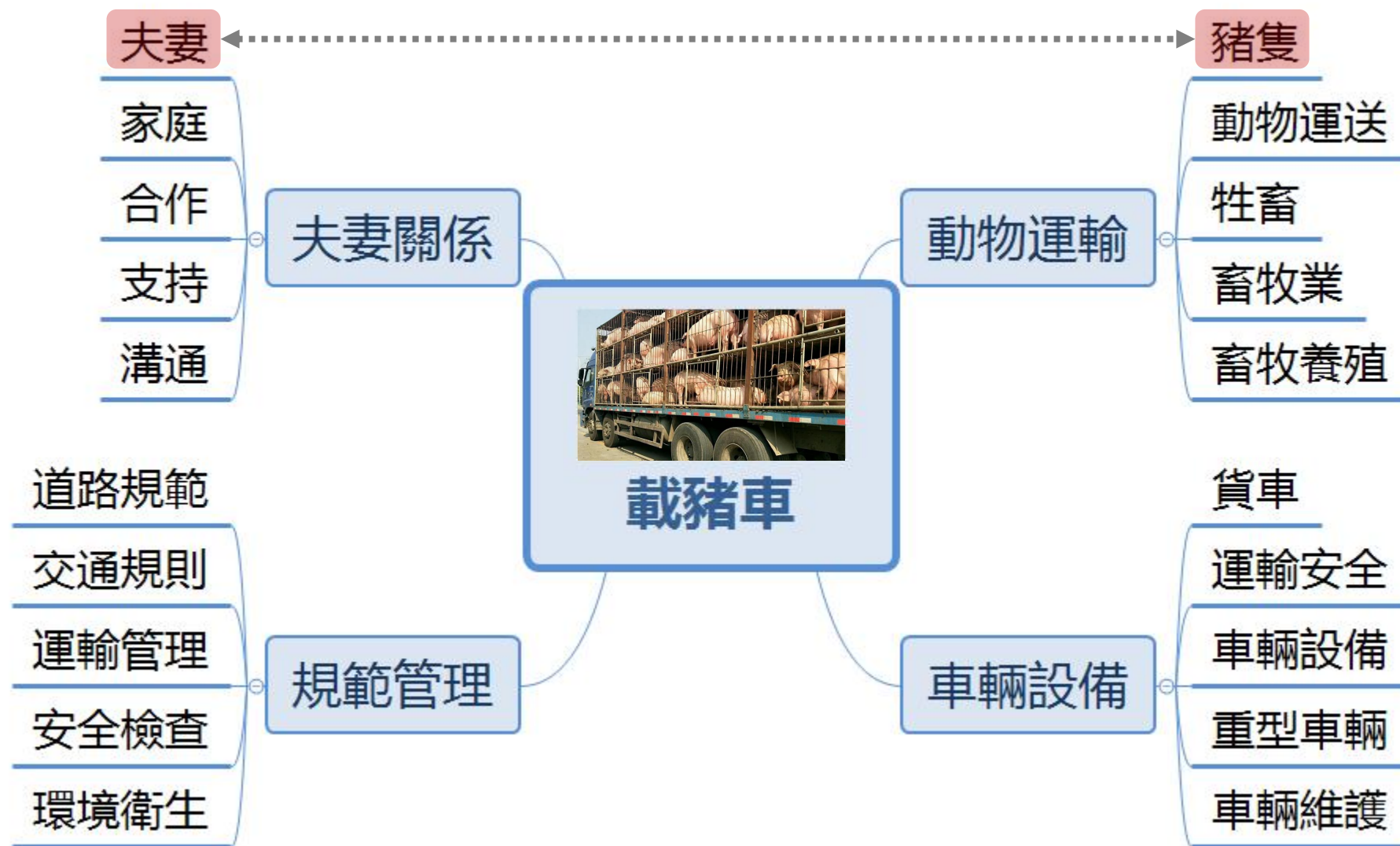
非快速動眼期第三、四期

快速動眼期



Word Cloud

做夢的邏輯？





豬跳車新聞事件

非快速動眼期第二期

非快速動眼期第三、四期

快速動眼期

第一版



非快速動眼期第二期

非快速動眼期第三、四期

快速動眼期

第二版



做夢的邏輯？

偏好訊息間關聯最遠的連結

產出抽象的上位知識及概念

創意解題啟發

```
graph LR; A[偏好訊息間關聯最遠的連結] --- B[ ]; B --- C[ ]; C --- D[創意解題啟發];
```

夢境期小結

情緒療癒

情緒校準

創意解題

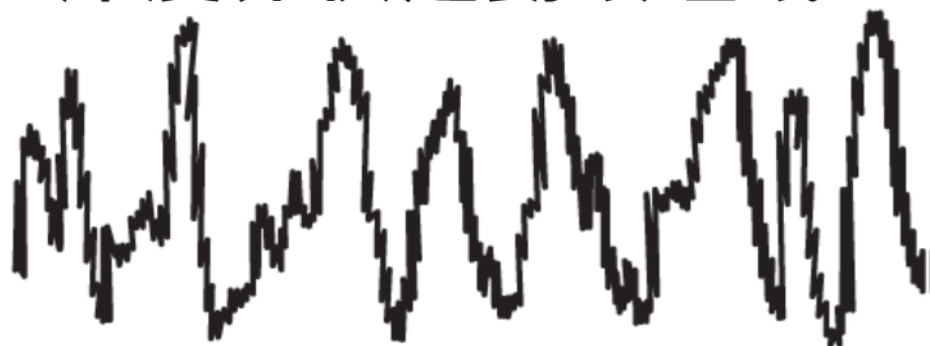
清醒



接收

體驗並持續學習來自外界的訊息

深度非快速動眼睡眠



儲存

新訊息的傳輸與記憶的鞏固

快速動眼睡眠



整合

為新訊息建立連結並與過去經驗結合

大腦學習與記憶實驗



充分睡眠組



睡眠剝奪組



Yoo, S.-S., Hu, P. T., Gujar, N., Jolesz, F. A., & Walker, M. P. (2007). A deficit in the ability to form new human memories without sleep. *Nature Neuroscience*, 10(3), 385–392. <https://doi.org/10.1038/nn1851>

大腦學習與記憶實驗



充分睡眠組



睡眠剝奪組



A

20%

B

30%

C

40%

D

50%

 Multiple Choice

大腦學習與記憶實驗



充分睡眠組



睡眠剝奪組

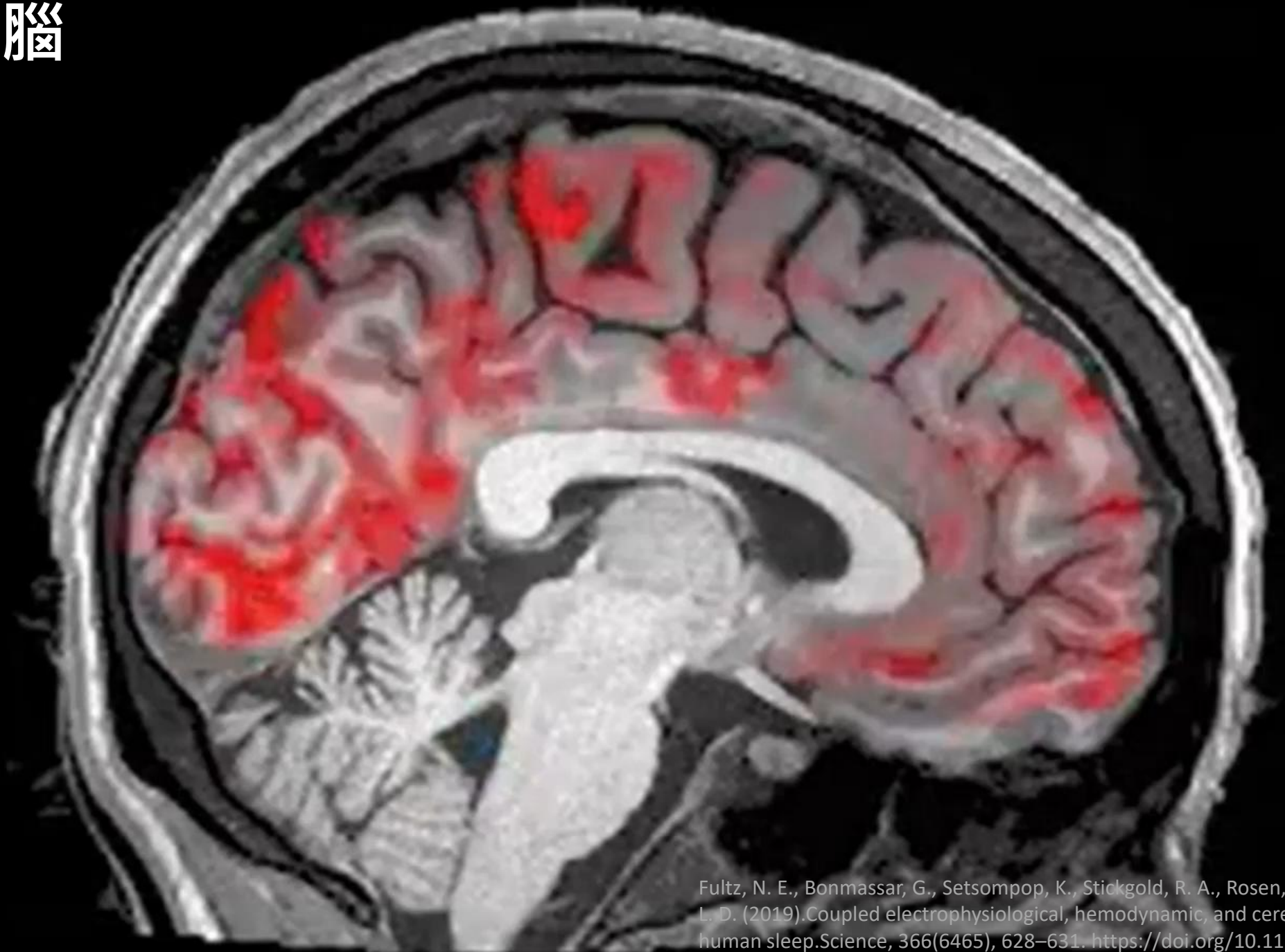


40%

睡眠時，大腦比清醒還忙，

為何睡完覺後會神清氣爽？

夜間洗腦



Fultz, N. E., Bonmassar, G., Setsompop, K., Stickgold, R. A., Rosen, B. R., Polimeni, J. R., & Lewis, L. D. (2019). Coupled electrophysiological, hemodynamic, and cerebrospinal fluid oscillations in human sleep. *Science*, 366(6465), 628–631. <https://doi.org/10.1126/science.aax5440>

夜間洗腦

夜間洗腦發生在睡眠的哪個階段？

深睡期

非快速動眼第三期與第四期

深睡期小結

固化記憶

修復記憶

代謝廢物

補眠有用嗎？



van Leeuwen, W. M. A., Lehto, M., Karisola, P., Lindholm, H., Luukkonen, R., Sallinen, M., Härmä, M., Porkka-Heiskanen, T., & Alenius, H. (2009). Sleep Restriction Increases the Risk of Developing Cardiovascular Diseases by Augmenting Proinflammatory Responses through IL-17 and CRP. PLoS ONE, 4(2), e4589

補眠有用嗎？

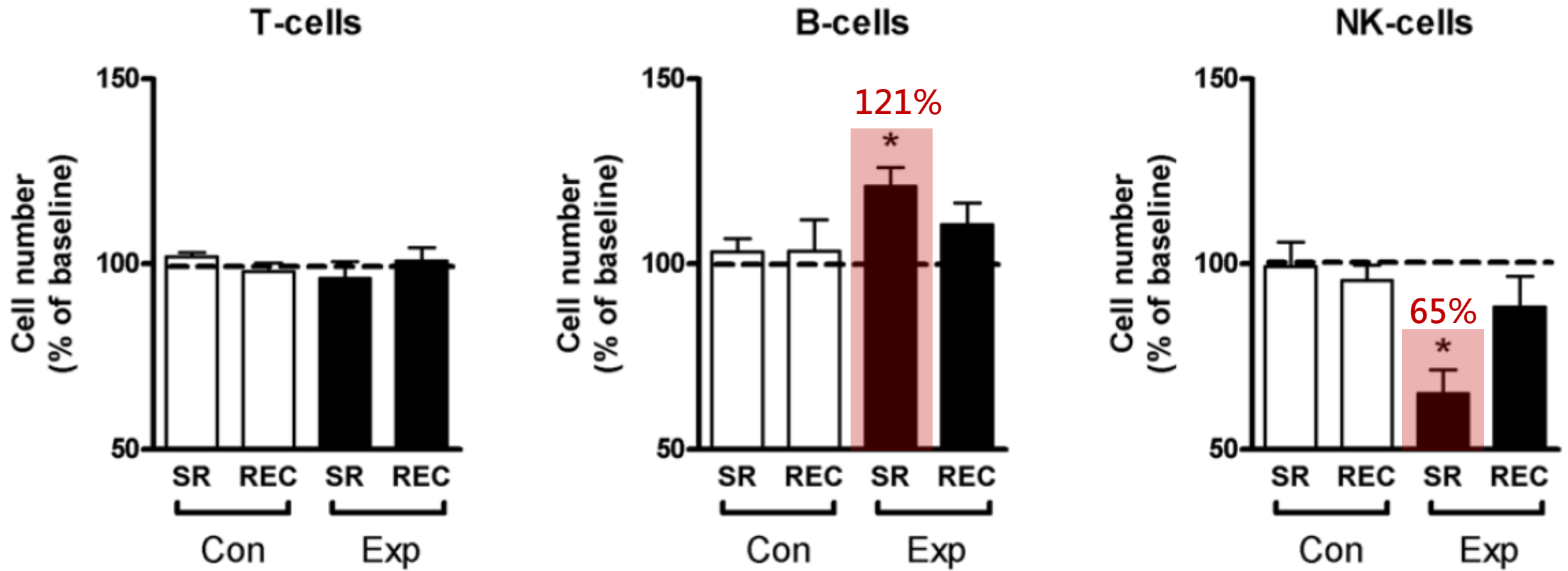


Figure 1. Cell distribution of PBMC. Number of T cells, B cells, and natural killer (NK) cells in PBMC, expressed as percentage of participant's individual baseline values. SR=sleep restriction, REC=recovery, Con=control group, Exp=sleep restriction group. Data are presented as mean values $\pm$ SEM. * $p<0.05$.

doi:10.1371/journal.pone.0004589.g001

補眠有用嗎？

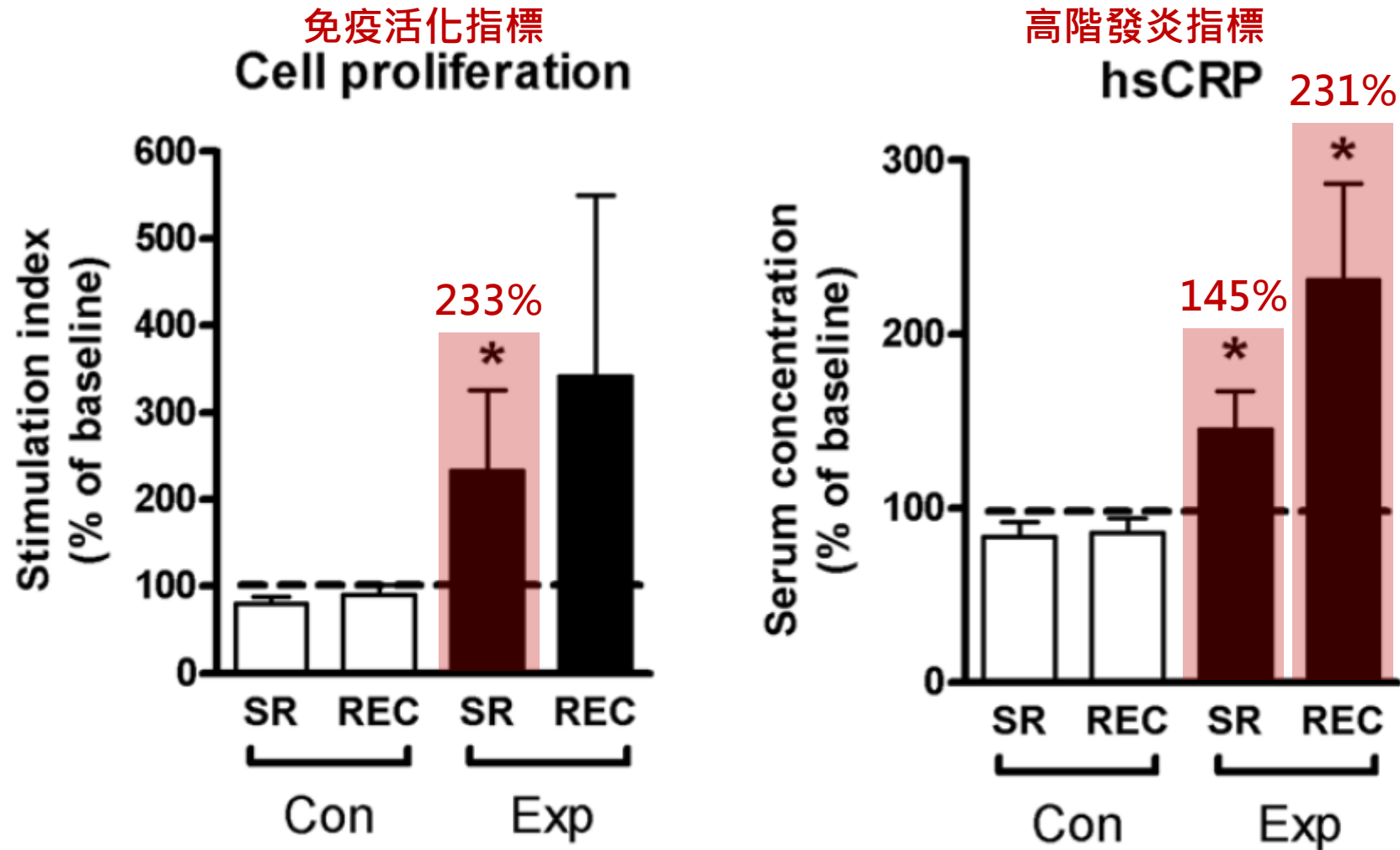
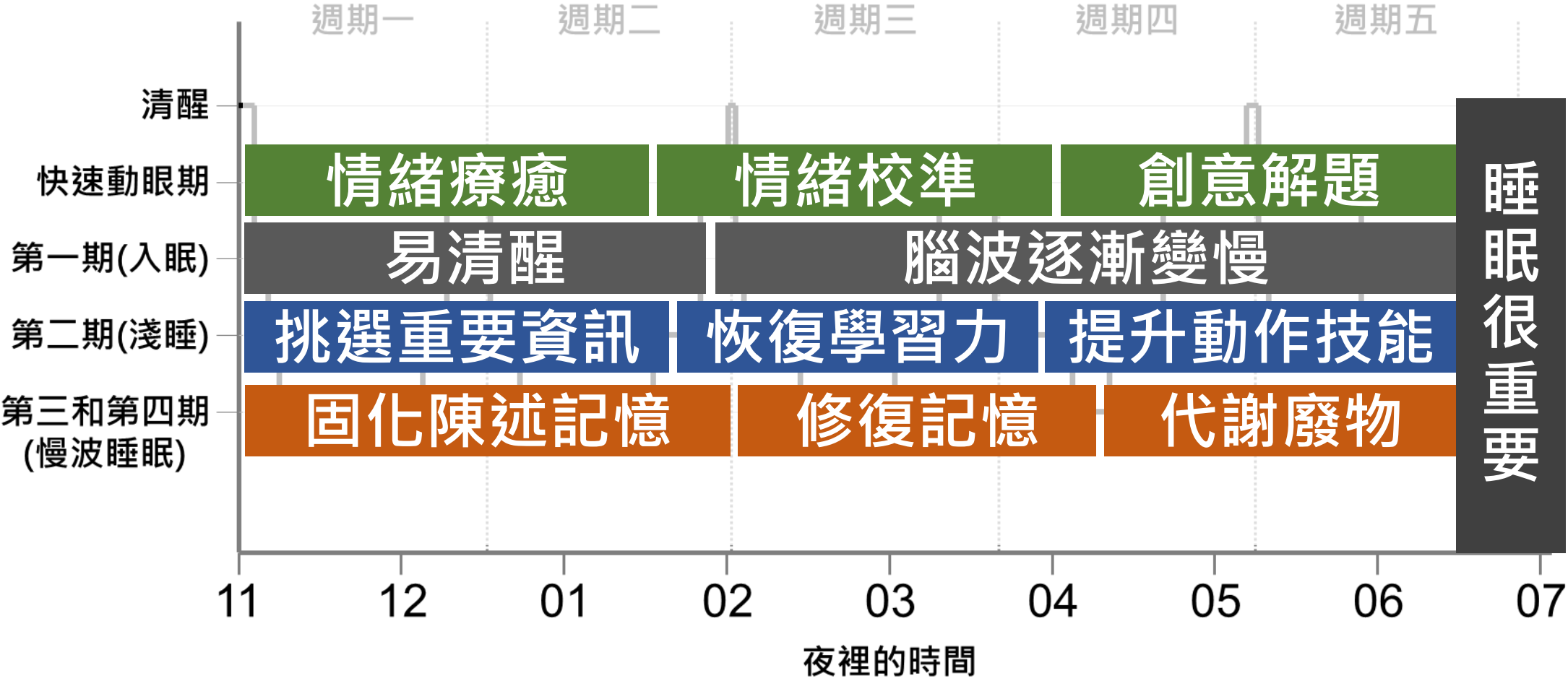


Figure 2. PBMC proliferation and hs-CRP. Proliferation of PBMC after stimulation with phytohaemagglutinin (PHA, 45 μ g/mL) and high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) concentrations in plasma. SR=sleep restriction, REC=recovery, Con=control group, Exp=sleep restriction group. Data are expressed as percentages of participant's individual baseline values (mean $\pm$ SEM). * $p<0.05$.

doi:10.1371/journal.pone.0004589.g002

van Leeuwen, W. M. A., Lehto, M., Karisola, P., Lindholm, H., Luukkonen, R., Sallinen, M., Härmä, M., Porkka-Heiskanen, T., & Alenius, H. (2009). Sleep Restriction Increases the Risk of Developing Cardiovascular Diseases by Augmenting Proinflammatory Responses through IL-17 and CRP. PLoS ONE, 4(2), e4589

總結



重新思考

睡覺是浪費時間

如何好好睡覺

規律

溫度

黑暗

儀式

困倦

控制

如何好好睡覺

規律

A

建立睡眠的基石

溫度

黑暗

儀式

困倦

控制

日出而作
日落而息

近日節律

如何好好睡覺

規律

B

保持涼爽的環境

溫度

黑暗

儀式

困倦

控制

體溫調節

15.5 °C - 20°C

調降溫度

如何好好睡覺

規律

C

重視燈光的調暗

溫度

黑暗

儀式

困倦

控制

缺乏黑暗 關閉3C產品

褪黑激素

如何好好睡覺

規律

D

放鬆預備的習慣

溫度

黑暗

儀式

困倦

控制

睡前儀式

洗澡、暫停、放鬆

交感神經

如何好好睡覺

規律

E

不要在床上醒著

溫度

黑暗

儀式

困倦

控制

單純睡覺

睡不著起床做事

刺激連結

如何好好睡覺

規律

F

避免酒精咖啡因

溫度

黑暗

儀式

困倦

控制

酒精咖啡

想睡卻睡不好(著)

睡眠機制

如何好好睡覺

- A 建立睡眠的基石
- B 保持涼爽的環境
- C 重視燈光的調暗
- D 放鬆預備的習慣
- E 不要在床上醒著
- F 避免酒精咖啡因

規律

近日節律

溫度

調降溫度

黑暗

褪黑激素

儀式

清醒系統

困倦

刺激連結

控制

睡眠機制

如何好好睡覺

睡眠障礙

總結

神祕的力量
沉睡的智慧

今天演講內容

你**印象最深刻**的是什麼？



Short Answer

資源介紹

